СПбГУ · МКН · СП · 1 КУРС

# Математические основы алгоритмов

## Конспект лекций

**Лектор** Косолобов Д. А.

Санкт-Петербург, 2026

# Составители

координация проекта, техническая редакция, вёрстка

Ярослав Власов
@yarosvla

проверка и научное редактирование

Никита Бекоев
@vzialvsosh

Владимир Кравцов
@tortedCtrl

Александр Поданёв
@alex-pods

Даниил Лысый
@DanLyss

Кирилл Пирогов
@NothingToThink

Варвара Сарычева
@Margaritca2008

Дмитрий Брит
@pe5ok

Валентина Млтыхян
@robertvlasov

---

## Содержание

1 Быстрое преобразование Фурье (FFT). 3

2 Параллельные алгоритмы. Приложения: многопоточность на CPU, цифровая электроника, FPGA/ПЛИС, GPU 7

3 Префиксные суммы и сумматор Ладнера–Фишера 17

4 Модели вычислений: BSP и модель внешней памяти 22

5 Ранжирование списка во внешней памяти. Линейное программирование 26

6 TODO 40

7 Линейное программирование и метод внутренней точки 40

8 Потоки в сетях. Алгоритм Форда–Фалкерсона. Теорема о максимальном потоке и минимальном разрезе 47

9 Приближённые алгоритмы 56

10 Вероятностные алгоритмы и хэш-таблицы 62

11 TODO 66

12 TODO 66

13 TODO 66

14 TODO 66

15 TODO 66

# Второй семестр

## 1. Быстрое преобразование Фурье (FFT).

### Свёртка и умножение многочленов

**Определение**

Пусть заданы последовательности чисел $a_0, \ldots, a_{n-1}$ и $b_0, \ldots, b_{n-1}$. Определим последовательность $c_0, \ldots, c_{2n-2}$ по формуле

$$c_k = \sum_{t=0}^{n-1} a_t\, b_{k-t}, \qquad k = 0, \ldots, 2n-2,$$

(считаем $a_i = b_i = 0$ при $i \notin [0, n-1]$). Эта операция называется **конволюцией (сверткой)**:

$$c = a * b.$$

#### Умножение многочленов

Рассмотрим многочлены:

$$A(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1} x^{n-1},$$
$$B(x) = b_0 + b_1 x + \cdots + b_{n-1} x^{n-1}.$$

Тогда их произведение:

$$C(x) = A(x)B(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + c_{2n-2} x^{2n-2},$$

где коэффициенты $c_k$ задаются конволюцией.

#### Сложность

- Наивное умножение: $O(n^2)$.
- Карацуба: $O\big(n^{\log_2 3}\big)$.
- FFT (быстрое преобразование Фурье): $O(n \log n)$.

### Идея FFT-умножения

Хотим быстро вычислить свёртку (а значит и произведение многочленов). Для этого:

1. Выбираем число точек $N$ так, чтобы $N \geq 2n-1$ и обычно $N = 2^t$. Коэффициенты $A, B$ дополняем нулями до длины $N$.

2. Быстро считаем значения в $N$ точках:

$$A(\omega_k), \quad B(\omega_k), \qquad k = 0, \ldots, N-1,$$

   где $\omega$ — примитивный $N$-й корень из единицы.

3. Перемножаем покомпонентно:

$$y_k = A(\omega_k)\, B(\omega_k).$$

4. По значениям $y_k$ восстанавливаем коэффициенты $C$ обратным FFT.

Ключевой факт: можно выбрать точки $\omega_k$ так, что и «вычисление значений», и «восстановление коэффициентов» делаются за $O(N \log N)$.

## Реализация FFT

Далее считаем, что $N = 2^t$. Если исходная длина не степень двойки, дополняем нулями.

### Прямое FFT: из коэффициентов в значения

Выбираем

$$\omega = e^{2\pi i/N} = \cos\frac{2\pi}{N} + i\sin\frac{2\pi}{N}, \qquad \omega_k = \omega^k.$$

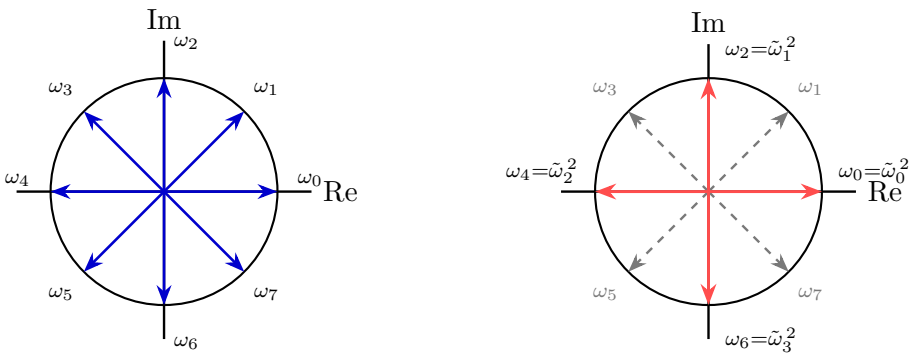



Рис. 1: (слева) Корни из единицы $\omega_k = e^{2\pi ik/8}$ при $N = 8$. При рекурсивном разбиении значения $\omega^{2k}$ (справа, красные стрелки) пробегают лишь $N/2$ точек. Серые пунктирные стрелки — нечётные узлы.

Нужно вычислить

$$y_k = A(\omega^k) = \sum_{j=0}^{N-1} a_j (\omega^k)^j, \qquad k = 0, \ldots, N-1.$$

Разобьём $A$ на чётные и нечётные коэффициенты:

$$A_0(x) = a_0 + a_2 x + \cdots + a_{N-2} x^{\frac{N}{2}-1}, \qquad A_1(x) = a_1 + a_3 x + \cdots + a_{N-1} x^{\frac{N}{2}-1}.$$

Тогда

$$A(x) = A_0(x^2) + x A_1(x^2).$$

Подставим $x = \omega^k$:

$$A(\omega^k) = A_0(\omega^{2k}) + \omega^k A_1(\omega^{2k}).$$

Обозначим

$$y_k^{(0)} = A_0(\omega^{2k}), \qquad y_k^{(1)} = A_1(\omega^{2k}).$$

Так как значения $\omega^{2k}$ пробегают только $N/2$ различных точек, достаточно посчитать $y_k^{(0)}, y_k^{(1)}$ для $k = 0, \ldots, \frac{N}{2} - 1$ (рекурсивно), а затем «склеить» ответы:

$$y_k = y_k^{(0)} + \omega^k\, y_k^{(1)}, \qquad y_{k+\frac{N}{2}} = y_k^{(0)} - \omega^k\, y_k^{(1)}.$$

(Здесь использовано $\omega^{k+N/2} = -\omega^k$.)

### Оценка времени прямого FFT

На каждом уровне рекурсии решаем 2 подзадачи размера $N/2$ и делаем склейку за $O(N)$:

$$T(N) = 2T\left(\frac{N}{2}\right) + O(N) = O(N \log N).$$

### Обратное FFT: из значений в коэффициенты

Прямое преобразование можно записать матрично:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega^1 & (\omega^1)^2 & \cdots & (\omega^1)^{N-1} \\ 1 & \omega^2 & (\omega^2)^2 & \cdots & (\omega^2)^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{N-1} & (\omega^{N-1})^2 & \cdots & (\omega^{N-1})^{N-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{pmatrix}.$$

Это матрица Вандермонда $F_\omega$.

**Утверждение 1.1**

Выполнено

$$F_{\omega^{-1}} F_\omega = N \cdot \mathbf{I}.$$

**Доказательство.** Элемент в позиции $(i, j)$ равен

$$\sum_{k=0}^{N-1} (\omega^i)^k (\omega^{-j})^k = \sum_{k=0}^{N-1} (\omega^{i-j})^k.$$

Если $i \neq j$, то $q := \omega^{i-j} \neq 1$, и по формуле суммы геометрической прогрессии $\sum_{k=0}^{N-1} q^k = \frac{1-q^N}{1-q}$ получаем

$$\sum_{k=0}^{N-1} (\omega^{i-j})^k = \frac{1 - (\omega^{i-j})^N}{1 - \omega^{i-j}} = \frac{1 - (\omega^N)^{i-j}}{1 - \omega^{i-j}} = \frac{1 - 1}{1 - \omega^{i-j}} = 0.$$

Если $i = j$, то

$$\sum_{k=0}^{N-1} (\omega^{i-j})^k = \sum_{k=0}^{N-1} 1 = N.$$

■

Следовательно, обратное преобразование — это прямое FFT с корнем $\omega^{-1}$, после чего нужно поделить все коэффициенты на $N$: $a = \frac{1}{N} F_{\omega^{-1}} y$.

### Сложность умножения многочленов через FFT

Нужно:

- одно прямое FFT для $A$,
- одно прямое FFT для $B$,
- покомпонентное умножение ($O(N)$),
- одно обратное FFT.

Итого $O(N \log N)$, где $N$ — ближайшая степень двойки, не меньшая $2n - 1$.

При этом $2n - 1 \leq N < 2(2n - 1) < 4n$, то есть $N = \Theta(n)$, поэтому итоговая сложность равна $O(n \log n)$.

## Обобщение: NTT (Number-Theoretic Transform)

Вместо $\mathbb{C}$ можно работать в кольце/поле $R$, если:

- в $R$ существует элемент $\omega$ порядка $N$ (примитивный $N$-й корень из единицы);
- число $N$ обратимо в $R$ (нужно для деления на $N$ в обратном преобразовании).

### Пример (поле $\mathbb{Z}_p$)

Пусть $R = \mathbb{Z}_p$, где $p$ — простое, и

$$N = 2^k, \qquad p = c \cdot 2^k + 1.$$

Тогда $p - 1$ кратно $N$, и существует первообразный корень $g$ по модулю $p$ (порождает мультипликативную группу порядка $p - 1$). Можно взять

$$\omega \equiv g^c \pmod{p},$$

тогда $\omega$ имеет порядок $N$, и NTT работает полностью по модулю $p$.

## Приложение: смысл коэффициентов DFT

Пусть дан сигнал (последовательность) $a_0, a_1, \ldots, a_{N-1}$.

Определим дискретное преобразование Фурье:

$$y_k = \sum_{t=0}^{N-1} a_t\, \omega^{kt}, \qquad k = 0, \ldots, N-1, \quad \text{где} \;\; \omega = e^{2\pi i/N}.$$

Так как $\omega^{kt} = \cos\left(\frac{2\pi k}{N} t\right) + i \sin\left(\frac{2\pi k}{N} t\right)$,

то

$$\Re(y_k) = \sum_{t=0}^{N-1} a_t \cos\left(\frac{2\pi k}{N} t\right), \qquad \Im(y_k) = \sum_{t=0}^{N-1} a_t \sin\left(\frac{2\pi k}{N} t\right).$$

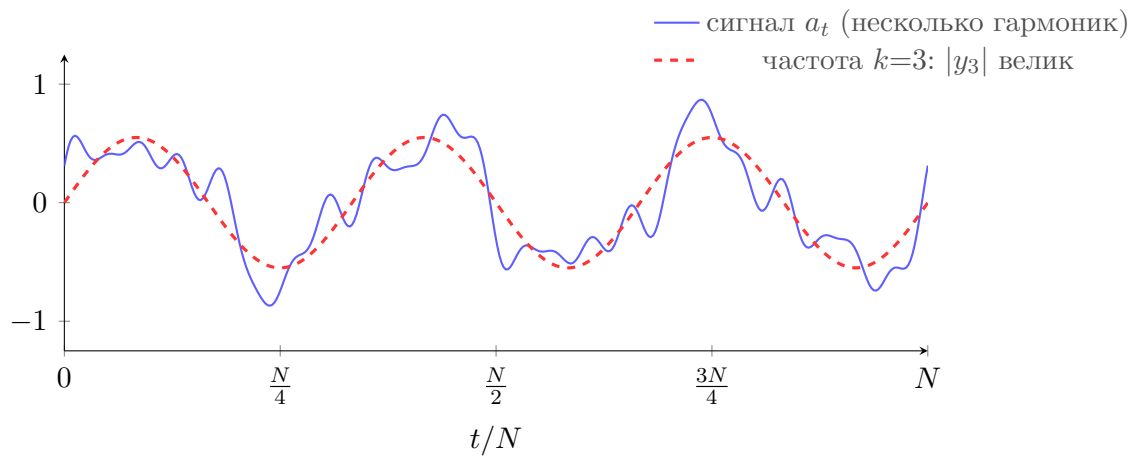



Рис. 2: Если в сигнале (синий) доминирует частота $k$=3, то коэффициент $y_3 = \sum_t a_t\, e^{2\pi i \cdot 3t/N}$ велик по модулю: вклады $a_t \cos \frac{2\pi \cdot 3\, t}{N}$ складываются (красный пунктир), а для других $k$ — взаимно компенсируются.

Эти суммы — скалярные произведения сигнала с косинусом и синусом частоты $k$. Если в сигнале сильно выражена гармоника частоты $k$, то вклады «складываются», и модуль $|y_k|$

получается большим; если такой частоты нет — вклады в основном взаимно компенсируются и $|y_k|$ близок к нулю.

# 2. Параллельные алгоритмы. Приложения: многопоточность на CPU, цифровая электроника, FPGA/ПЛИС, GPU

## 2.1. Вычислительные схемы

**Определение**

Вычислительная схема — это ациклический ориентированный граф, состоящий из:

1. $n$ входных вершин, для которых $\mathrm{indeg}(v) = 0$;
2. $m$ выходных вершин, для которых $\mathrm{outdeg}(v) = 0$;
3. внутренних вершин, каждая из которых помечена элементарной операцией.

В качестве элементарных операций могут выступать арифметические, булевы, а также любые другие операции, считающиеся простыми в данной модели.

**Размер схемы** — число её внутренних вершин.

**Глубина схемы** — длина максимального ориентированного пути от входа к выходу.

**Замечание**

Глубина схемы интерпретируется как параллельное время вычисления: все вершины одного *слоя* (то есть вершины, у которых все входящие данные уже готовы) могут вычисляться одновременно.

Алгоритм в модели вычислительных схем — это семейство схем $\{C_n\}_{n\geq 1}$, где схема $C_n$ решает задачу на входах размера $n$.

**Пример**

Простейший пример: схема вычисления $(x_1 + x_2) \cdot (x_3 - x_4)$ имеет четыре входа, два слоя и размер 3.

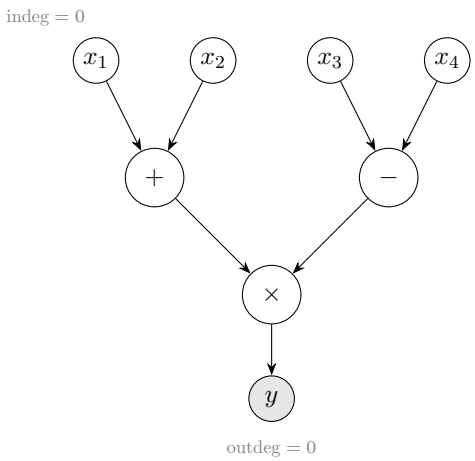



Рис. 3: Не заштрихованные вершины без входящих рёбер — *входы*; заштрихованная вершина без исходящих рёбер — *выход*. **Размер** схемы — 3. **Глубина** — 2.

## 2.2. Схема быстрого преобразования Фурье

Пусть $n = 2^m$, $\omega$ — примитивный корень степени $n$ из единицы, а входной вектор разбит на чётную и нечётную части. Запустив FFT рекурсивно на каждой половине, получаем векторы $y^{(0)}$ и $y^{(1)}$ — результаты DFT для чётных и нечётных компонент соответственно. Тогда объединение (слой «бабочек») имеет вид:

$$y_k = y_k^{(0)} + \omega^k\, y_k^{(1)}, \qquad y_{k+n/2} = y_k^{(0)} - \omega^k\, y_k^{(1)}, \qquad k = 0, 1, \ldots, \tfrac{n}{2} - 1.$$

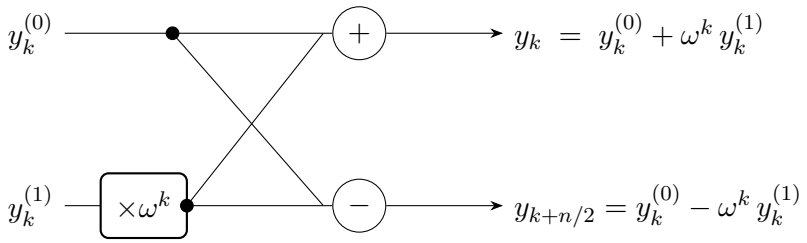



Рис. 4: Одна «бабочка» — элементарный шаг схемы FFT. Нижний входной провод умножается на $\omega^k$; затем два провода попарно складываются и вычитаются. Знак минус объясняется тем, что $\omega^{k+n/2} = -\omega^k$.

Рекурсивная схема FFT состоит из двух блоков $\mathrm{FFT}_{n/2}$, к выходам которых добавляется один слой из $n/2$ бабочек: $k$-я бабочка умножает правый вход на $\omega^k$, а затем складывает и вычитает.

### Сложность

Для схемы FFT выполняются оценки:

$$\text{глубина} = O(\log n), \qquad \text{размер} = O(n \log n).$$

Глубина удовлетворяет рекуррентности $T(n) = T(n/2) + O(1)$, откуда $T(n) = O(\log n)$. Размер удовлетворяет $S(n) = 2S(n/2) + O(n)$, откуда по мастер-теореме $S(n) = O(n \log n)$.

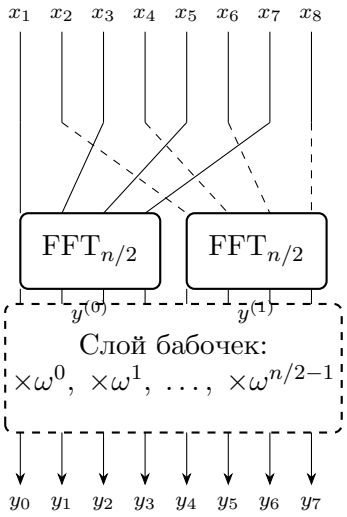



Рис. 5: Рекурсивная схема FFT: нечётные входы поступают в левый блок $\mathrm{FFT}_{n/2}$, чётные — в правый; затем слой бабочек объединяет результаты.

**Предложение 2.1**

Пусть $y = F_\omega a$, где
$$F_\omega = (\omega^{jk})_{j,k=0}^{n-1},$$
а $\omega$ — примитивный корень степени $n$ из единицы. Тогда
$$F_\omega^2 = nP,$$
где $P$ — перестановка $P(a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}) = (a_0, a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_1)$.

**Доказательство.** Для любого $a = (a_0, \ldots, a_{n-1})^T$ и любого $i = 0, \ldots, n-1$ имеем
$$(F_\omega^2 a)_i = \sum_{j=0}^{n-1} \omega^{ij} \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{jk} a_k = \sum_{k=0}^{n-1} a_k \sum_{j=0}^{n-1} \omega^{j(i+k)}.$$
Но
$$\sum_{j=0}^{n-1} \omega^{jt} = \begin{cases} n, & t \equiv 0 \pmod{n}, \\ 0, & t \not\equiv 0 \pmod{n}. \end{cases}$$
Следовательно,
$$(F_\omega^2 a)_i = n\, a_{-i \bmod n}.$$
Итак, $\omega^2 a = n\,(a_0, a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_1)^T = nPa$, то есть $F_\omega^2 = nP$.

Отсюда, если $y = F_\omega a$ и $\tilde{a} = F_\omega y$, то
$$\tilde{a} = F_\omega^2 a = nPa, \qquad a = \frac{1}{n} P\tilde{a}.$$
■

Итак, чтобы восстановить $a$ по $y$, достаточно:

1. вычислить $\tilde{a} = F_\omega y$;
2. обратить порядок координат $\tilde{a}_1, \ldots, \tilde{a}_{n-1}$, оставив $\tilde{a}_0$ на месте;
3. разделить все координаты на $n$.

## 2.3. Сортирующие сети

**Определение**

*Сортирующая сеть* — это схема, которая по входу из $n$ чисел $x_1, \ldots, x_n$ выдаёт числа $y_1, \ldots, y_n$, упорядоченные по неубыванию, и использует в качестве внутренних элементов только *компараторы*.

**Определение**

*Компаратор* с входами $u, v$ и выходами $u', v'$ вычисляет
$$u' = \min\{u, v\}, \qquad v' = \max\{u, v\}.$$

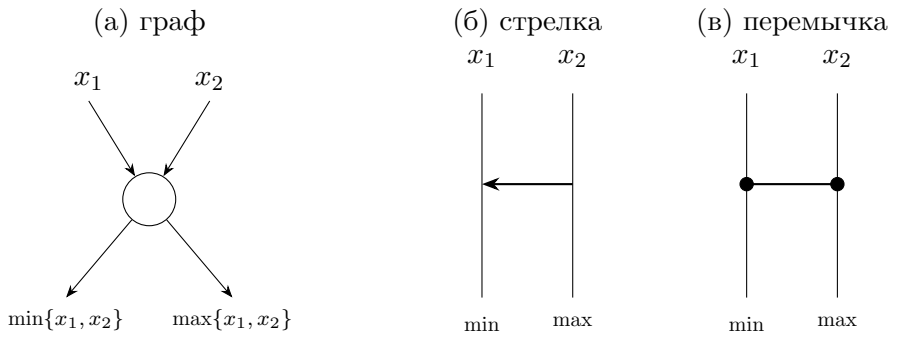



Рис. 6: Три способа изображения компаратора. В обозначениях (б) и (в) сигнал течёт сверху вниз по вертикальным проводам; горизонтальная перемычка сравнивает два соседних элемента и кладёт меньший на левый (верхний) провод.

### Нижние оценки

- **Размер** любой сортирующей сети не менее $\Omega(n \log n)$. Поскольку каждый компаратор порождает не более 2 различных исходов, а число различных упорядочений $n$ элементов равно $n!$, то для различения всех входов нужно не менее $\log_2(n!) = \Omega(n \log n)$ компараторов.
- **Глубина** любой сортирующей сети не менее $\Omega(\log n)$. В схеме глубины $d$ значение одного выходного провода может зависеть не более чем от $2^d$ входных проводов. Так как максимальный элемент на выходе должен зависеть от всех $n$ входов, получаем $2^d \geq n$, откуда $d \geq \log_2 n$.

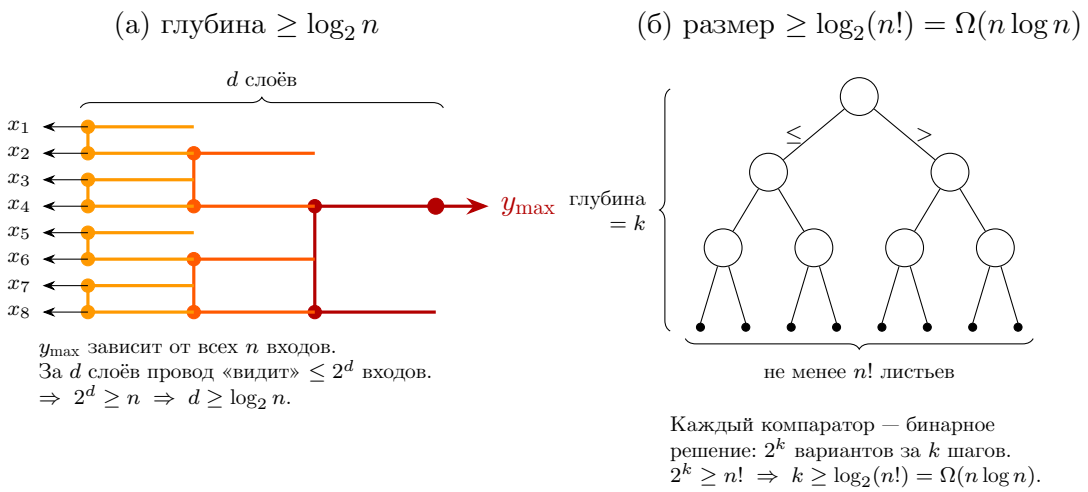



Рис. 7: (а) Нижняя оценка глубины $\Omega(\log n)$: за $d$ слоёв провод максимума может «видеть» не более $2^d$ входов, а он должен видеть все $n$. (б) Нижняя оценка размера $\Omega(n \log n)$: нужно различить $n!$ порядков.

**Замечание**

Существуют сортирующие сети глубины $O(\log n)$ и размера $O(n \log n)$ (сеть AKS). Конструкция весьма сложна, поэтому далее рассматривается более простая *битонная сортировка*.

## 2.4. Принцип нулей и единиц

**Теорема 2.1**

Сортирующая сеть корректна на всех вещественных входах тогда и только тогда, когда она корректна на всех входах из нулей и единиц.

**Доказательство.** Необходимость очевидна: $\{0,1\}$-входы являются частным случаем вещественных.

Докажем достаточность. Предположим, что сеть корректно сортирует все $\{0,1\}$-входы, но не сортирует некоторый вещественный вход $x = (x_1, \ldots, x_n)$. Тогда на выходе получается последовательность $y = (y_1, \ldots, y_n)$, для которой существуют индексы $i < j$ такие, что $y_i > y_j$.

Выберем число $t$ так, что $y_j < t \leq y_i$, и определим булевый вход

$$\widetilde{x}_k = \begin{cases} 0, & x_k < t, \\ 1, & x_k \geq t. \end{cases}$$

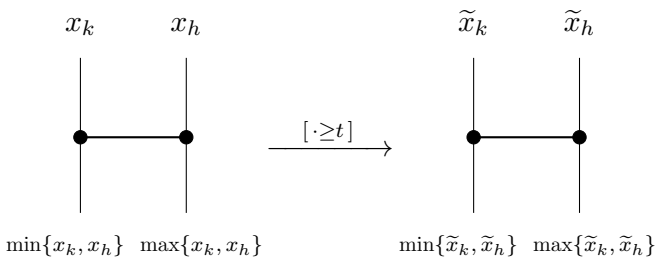



Рис. 8: Применение пороговой функции $[\,\cdot \geq t\,]$ до компаратора даёт тот же результат, что применение после: $[\min\{x_k, x_h\} \geq t] = \min\{[\,x_k \geq t\,], [\,x_h \geq t\,]\}$ и аналогично для max.

**Ключевое наблюдение.** Пороговая функция $[\cdot \geq t]$ коммутирует с каждым компаратором. Действительно, рассмотрим компаратор на входах $u, v$, вычисляющий $(\min\{u,v\}, \max\{u,v\})$:

- Если $u, v < t$, то min и max тоже $< t$; после порогования: $(0,0)$. Пороговые значения $(\widetilde{u}, \widetilde{v}) = (0,0)$; компаратор на них даёт $(0,0)$. Совпадает.
- Если $u, v \geq t$, то min и max тоже $\geq t$; после порогования: $(1,1)$. $(\widetilde{u}, \widetilde{v}) = (1,1)$; компаратор на них даёт $(1,1)$. Совпадает.
- Если $u < t \leq v$ (или наоборот), то $\min\{u,v\} < t$ и $\max\{u,v\} \geq t$; после порогования: $(0,1)$. $(\widetilde{u}, \widetilde{v}) = (0,1)$ (или $(1,0)$); компаратор на них даёт $(0,1)$. Совпадает.

Таким образом, если сеть переводит $x$ в $y$, то она переводит $\widetilde{x}$ в $\widetilde{y}$, где

$$\widetilde{y}_k = \begin{cases} 0, & y_k < t, \\ 1, & y_k \geq t. \end{cases}$$

Из выбора $t$ следует, что $\widetilde{y}_i = 1$ и $\widetilde{y}_j = 0$, то есть выход $\widetilde{y}$ не отсортирован. Получено противоречие с корректностью сети на $\{0,1\}$-входах. ■

## 2.5. Битонные последовательности

**Определение**

Последовательность $z_1, \ldots, z_m$ называется *битонной*, если она является циклическим сдвигом последовательности, которая сначала неубывает, а затем невозрастает.

**Пример**

В случае $\{0,1\}$-последовательностей битонная последовательность имеет вид

$$\underbrace{0\cdots0}_{i}\,\underbrace{1\cdots1}_{j}\,\underbrace{0\cdots0}_{k} \qquad \text{или} \qquad \underbrace{1\cdots1}_{i}\,\underbrace{0\cdots0}_{j}\,\underbrace{1\cdots1}_{k},$$

где $i, j, k \geq 0$, то есть состоит не более чем из трёх чередующихся блоков.

(а) $\underbrace{0\cdots0}_{i}\,\underbrace{1\cdots1}_{j}\,\underbrace{0\cdots0}_{k}$ (б) $\underbrace{1\cdots1}_{i}\,\underbrace{0\cdots0}_{j}\,\underbrace{1\cdots1}_{k}$

Рис. 9: Серые столбцы соответствуют единицам. Параметры $i, j, k \geq 0$. После одного слоя компараторов (сравнение $z_k$ и $z_{k+m/2}$) минимумы образуют последовательность типа (а), а максимумы — типа (б), либо наоборот.

## 2.6. Битонное слияние

Пусть $m = 2^t$. Для битонной последовательности $z_1, \ldots, z_m$ определим первый слой компараторов:

$$z_k^{\min} = \min\{z_k,\, z_{k+m/2}\}, \qquad z_k^{\max} = \max\{z_k,\, z_{k+m/2}\}, \qquad k = 1, \ldots, \tfrac{m}{2}.$$

**Лемма 2.1**

Пусть $z_1, \ldots, z_m$ — битонная последовательность. Тогда после одного слоя компараторов:

1. последовательность $(z_1^{\min}, \ldots, z_{m/2}^{\min})$ битонна;
2. последовательность $(z_1^{\max}, \ldots, z_{m/2}^{\max})$ битонна;
3. каждый элемент первой последовательности не превосходит каждого элемента второй.

Более точно, в случае $\{0,1\}$-последовательностей: либо $z^{\min} = (0, \ldots, 0)$ и $z^{\max}$ битонна, либо $z^{\min}$ битонна и $z^{\max} = (1, \ldots, 1)$.

Это позволяет рекурсивно продолжить сортировку: отсортировать обе половины независимо и объединить результаты.

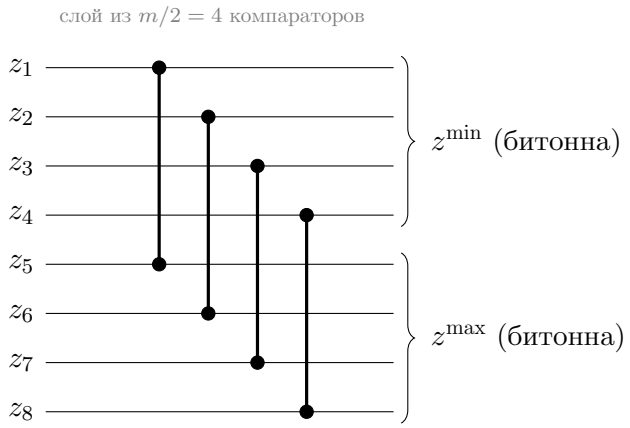



Рис. 10: Первый шаг `bi_merge` при $m = 8$: компаратор $k$ сравнивает $z_k$ и $z_{k+m/2}$. После слоя верхняя половина проводов несёт минимумы, нижняя — максимумы; обе половины являются битонными.

**Algorithm 1** BI_MERGE$(z_1, \ldots, z_m)$

**Require:** Битонная последовательность $z_1, \ldots, z_m$, где $m = 2^t$ для некоторого $t \geq 0$
**Ensure:** Последовательность $z_1, \ldots, z_m$, отсортированная по неубыванию

```
if m = 1 then
    return (z_1)
for k = 1, ..., m/2 do
    z_k^min = min(z_k, z_{k+m/2})
    z_k^max = max(z_k, z_{k+m/2})
                                        ▷ один слой компараторов
L = BI_MERGE(z_1^min, ..., z_{m/2}^min)   ▷ рекурсивно обрабатываем меньшие элементы
R = BI_MERGE(z_1^max, ..., z_{m/2}^max)   ▷ рекурсивно обрабатываем большие элементы
return L ‖ R                            ▷ конкатенация двух половин
```

**Лемма 2.2**

Глубина сети `bi_merge` на входе длины $m$ равна $O(\log m)$.

**Доказательство.** На каждом рекурсивном уровне добавляется один слой компараторов, после чего задача распадается на две независимые подзадачи длины $m/2$. Для глубины $T(m)$:

$$T(m) = T\left(\tfrac{m}{2}\right) + O(1), \qquad T(m) = O(\log m).$$

■

**Лемма 2.3**

Размер сети `bi_merge` на входе длины $m$ равен $O(m \log m)$.

**Доказательство.** На верхнем уровне используется $m/2$ компараторов, после чего возникают две подзадачи длины $m/2$:

$$S(m) = 2S\left(\tfrac{m}{2}\right) + O(m), \qquad S(m) = O(m \log m).$$

■

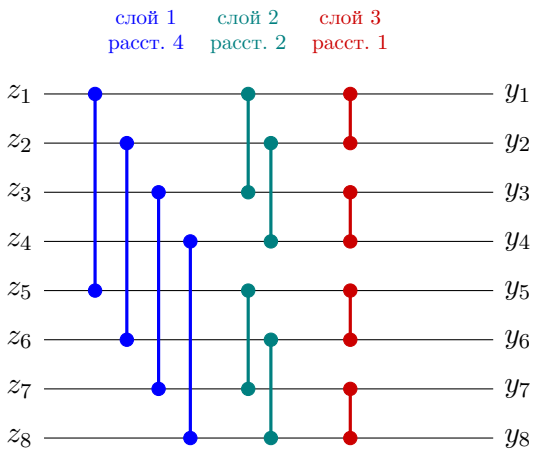



Рис. 11: Полная сеть `bi_merge` для $m = 8$: $\log_2 8 = 3$ слоя. Слой $i$ сравнивает пары на расстоянии $m/2^i$. Глубина $O(\log m)$, размер $O(m \log m)$.

## 2.7. Битонная сортировка

Предполагается, что $n = 2^t$; если это не так, вход дополняется значением $+\infty$ до ближайшей степени двойки.

**Algorithm 2** BITONIC_SORT$(x_1, \ldots, x_n)$

**Require:** Последовательность $x_1, \ldots, x_n$, где $n = 2^t$ для некоторого $t \geq 0$
**Ensure:** Последовательность из тех же элементов, отсортированная по неубыванию

```
if n = 1 then
    return (x_1)
(a_1, ..., a_{n/2}) = BITONIC_SORT(x_1, ..., x_{n/2})      ▷ левая половина сортируется по неубыванию
(b_1, ..., b_{n/2}) = BITONIC_SORT(x_{n/2+1}, ..., x_n)    ▷ правая половина сортируется по неубыванию
return BI_MERGE(a_1, ..., a_{n/2}, b_{n/2}, ..., b_1)      ▷ получаем битонную последовательность и сливаем её
```

Конкатенация $(a_1, \ldots, a_{n/2}, b_{n/2}, \ldots, b_1)$ является битонной: первая половина возрастает, вторая убывает.

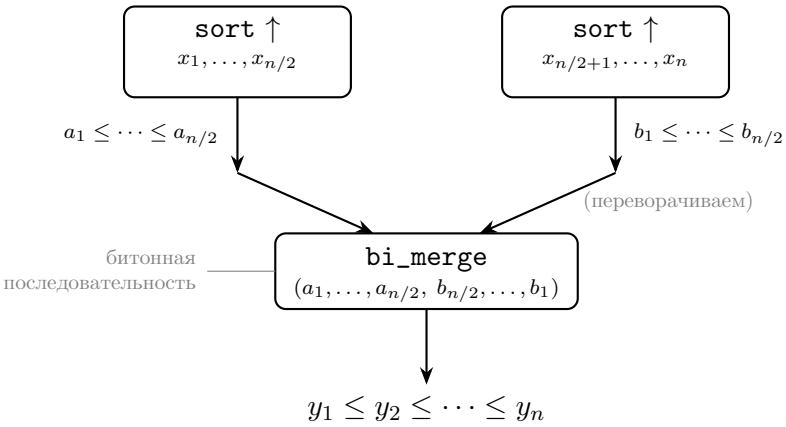



Рис. 12: Рекурсивная структура `bitonic_sort`: обе половины рекурсивно сортируются по возрастанию; правая половина переворачивается, и конкатенация $(a_1, \ldots, a_{n/2},\ b_{n/2}, \ldots, b_1)$ становится битонной последовательностью, которую передают в `bi_merge`.

**Замечание**

Корректность битонной сортировки на всех вещественных входах вытекает из теоремы о принципе нулей и единиц. Для $\{0,1\}$-входа достаточно убедиться, что все $n$ одинаковых элементов и блоки $0\cdots0\,1\cdots1$ обрабатываются правильно, что проверяется по лемме 2.1.

**Теорема 2.2**

Битонная сортировка имеет глубину $O(\log^2 n)$ и размер $O(n\log^2 n)$.

**Доказательство.** Обозначим через $D(n)$ глубину схемы, а через $S(n)$ — её размер.

**Глубина.** После рекурсивной сортировки половин (глубина $D(n/2)$) выполняется `bi_merge` глубины $O(\log n)$:

$$D(n) = D\left(\tfrac{n}{2}\right) + O(\log n).$$

Раскрывая рекуррентность:

$$D(n) = \sum_{k=0}^{\log n-1} O\left(\log \tfrac{n}{2^k}\right) = O\left(\sum_{k=0}^{\log n-1} (\log n - k)\right) = O(\log^2 n).$$

**Размер.** Шаг `bi_merge` имеет размер $O(n\log n)$, поэтому:

$$S(n) = 2S\left(\tfrac{n}{2}\right) + O(n\log n), \qquad S(n) = O(n\log^2 n).$$

■

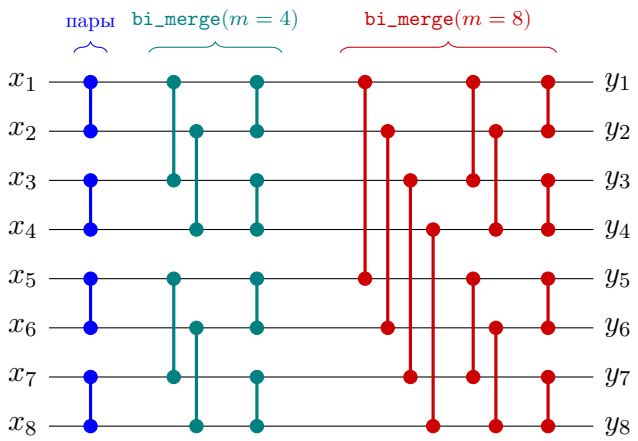



Рис. 13: Полная сортирующая сеть `bitonic_sort` для $n = 8$ ($6 = 1+2+3 = \frac{\log_2 n\,(\log_2 n+1)}{2}$ слоёв). Синие компараторы сортируют пары; зелёные объединяют их в упорядоченные четвёрки; красные выполняют финальное битонное слияние.

**Замечание**

По сравнению с сетью AKS (глубина $O(\log n)$, размер $O(n\log n)$) битонная сортировка асимптотически хуже, но её конструкция существенно проще и потому она широко используется как базовый пример параллельной сортировки, в частности для реализации на `FPGA` и в `GPU`.

## 2.8. Нечётно-чётная сортировка (Batcher)

Альтернативный способ построения сортирующей сети с той же асимптотикой — нечётно-чётная сортировка Батчера. Ключевая операция — *нечётно-чётное слияние* двух уже отсортированных последовательностей.

**Algorithm 3** ODD_EVEN_MERGE$(a_1, \ldots, a_m;\ b_1, \ldots, b_m)$

**Require:** Две отсортированные по неубыванию последовательности длины $m$, где $m = 2^t$
**Ensure:** Последовательность длины $2m$, полученная слиянием входов и отсортированная по неубыванию

```
if m = 1 then
    u = min(a_1, b_1)
    v = max(a_1, b_1)
    return (u, v)
(c_1, ..., c_m) = ODD_EVEN_MERGE(a_1, a_3, ..., a_{m-1}; b_1, b_3, ..., b_{m-1})   ▷ нечётные позиций
(d_1, ..., d_m) = ODD_EVEN_MERGE(a_2, a_4, ..., a_m; b_2, b_4, ..., b_m)           ▷ чётные позиций
r_1 = c_1
for i = 1, ..., m - 1 do
    r_{2i} = min(c_{i+1}, d_i)
    r_{2i+1} = max(c_{i+1}, d_i)
r_{2m} = d_m                                   ▷ финальный слой из m - 1 компараторов
return (r_1, ..., r_{2m})
```

**Лемма 2.4**

Процедура ODD_EVEN_MERGE корректно сливает две отсортированные последовательности длины $m$.

**Доказательство.** По принципу нулей и единиц рассмотрим вход из $\{0, 1\}$. Докажем корректность индукцией по $m$.

**База:** $m = 1$ очевидна.

**Шаг:** Пусть $m > 1$. По предположению индукции $c$ и $d$ отсортированы. Пусть $z_a, z_b$ — количество нулей во входах. Тогда в $c$ и $d$ их количество равно:

$$z_c = \lceil z_a/2 \rceil + \lceil z_b/2 \rceil, \quad z_d = \lfloor z_a/2 \rfloor + \lfloor z_b/2 \rfloor$$

Так как $0 \le \lceil x/2 \rceil - \lfloor x/2 \rfloor \le 1$, разность $z_c - z_d$ может принимать значения $\{0, 1, 2\}$.

Рассмотрим последовательность $c_1, d_1, c_2, d_2, \ldots, c_m, d_m$. Если $z_c - z_d \in \{0, 1\}$, она уже отсортирована. Если $z_c - z_d = 2$, то $c$ содержит на два нуля больше, чем $d$. Это создает единственную инверсию $(d_i = 1, c_{i+1} = 0)$ на границе раздела нулей и единиц.

Финальный слой компараторов $(d_i, c_{i+1})$ для всех $i$ устраняет эту возможную инверсию, делая последовательность полностью отсортированной. ■

**Algorithm 4** ODD_EVEN_SORT$(x_1, \ldots, x_n)$

**Require:** Последовательность $x_1, \ldots, x_n$, где $n = 2^t$ для некоторого $t \geq 0$
**Ensure:** Последовательность из тех же элементов, отсортированная по неубыванию

```
if n = 1 then
    return (x_1)
(a_1, ..., a_{n/2}) = ODD_EVEN_SORT(x_1, ..., x_{n/2})        ▷ сортировка левой половины
(b_1, ..., b_{n/2}) = ODD_EVEN_SORT(x_{n/2+1}, ..., x_n)      ▷ сортировка правой половины
return ODD_EVEN_MERGE(a_1, ..., a_{n/2}; b_1, ..., b_{n/2})
```

**Замечание**

Корректность ODD_EVEN_SORT доказывается индукцией по $n$: сначала рекурсивно сортируются левая и правая половины, после чего они корректно сливаются процедурой ODD_EVEN_MERGE.

# 3. Префиксные суммы и сумматор Ладнера–Фишера

## 3.1. Задача о префиксных суммах

Построить вычислительную схему, которая принимает на вход $n$ чисел $x_0, \ldots, x_{n-1}$ и (используя только бинарную операцию «+») выдаёт числа $y_0, \ldots, y_{n-1}$, где

$$y_i = \sum_{j=0}^{i} x_j, \qquad i = 0, \ldots, n-1.$$

## 3.2. Схема Ладнера–Фишера

Пусть $n$ чётно. Алгоритм состоит из трёх фаз.

1. **Свёртка (upsweep).** Попарно складываем соседние входы:

$$s_i = x_{2i} + x_{2i+1}, \qquad i = 0, \ldots, \tfrac{n}{2} - 1.$$

2. **Рекурсия.** Считаем префиксные суммы для массива $s$:

$$p_i = \sum_{j=0}^{i} s_j.$$

3. **Развёртка (downsweep).** Восстанавливаем выходы:

$$y_{2i+1} = p_i, \qquad y_{2i} = \begin{cases} x_0, & i = 0, \\ p_{i-1} + x_{2i}, & i \geq 1. \end{cases}$$

**Утверждение 3.1: Оценки глубины и размера схемы Ладнера–Фишера**

Обозначим через $T(n)$ глубину схемы (длину критического пути), а через $S(n)$ — её

размер (число операций). Тогда при $n = 2^m$:

$$T(n) = 2 + T\left(\tfrac{n}{2}\right), \quad T(1) = 0 \quad \Longrightarrow \quad T(n) = 2\log n,$$
$$S(n) = (n-1) + S\left(\tfrac{n}{2}\right) \quad \Longrightarrow \quad S(n) = 2n - \log n - 2.$$

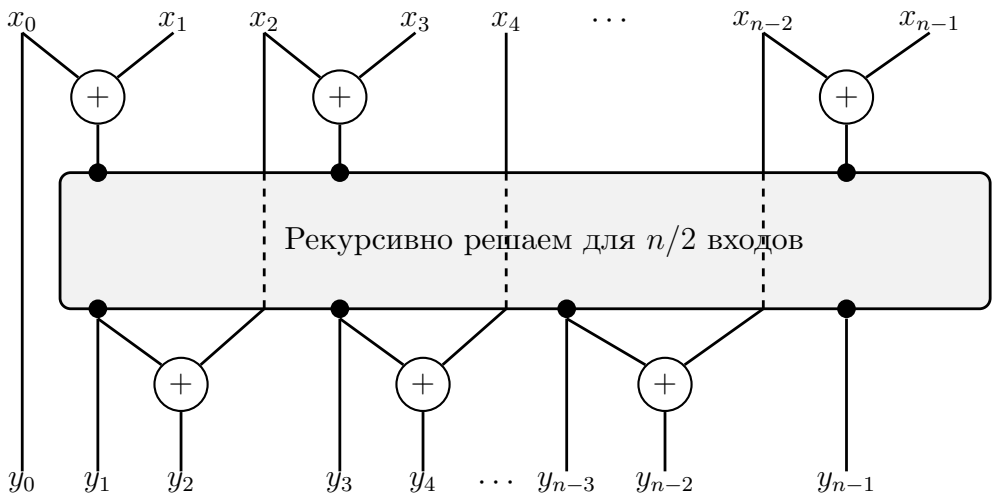



Рис. 14: Схема Ладнера–Фишера для префиксных сумм

**Замечание**

Схема Ладнера–Фишера хорошо ложится на GPU: на каждом уровне рекурсии выполняется большое количество независимых операций, которые можно запускать параллельно.

## 3.3. Обобщение: операция `scan`

**Определение**

Операция `scan` (префиксное накопление) для ассоциативной бинарной операции $\odot$ на множестве $S$ (то есть для **полугруппы** $(S, \odot)$) определяется как вычисление массива

$$y_i = x_0 \odot x_1 \odot \cdots \odot x_i, \qquad i = 0, \ldots, n-1.$$

Схема Ладнера–Фишера работает для любой ассоциативной операции. Примеры допустимых операций $\odot$:

$$(\mathbb{R}, +), \quad (\mathbb{R}, \min), \quad (\mathbb{R}, \max), \quad (\mathbb{R}^{k\times k}, \cdot) \text{ (умножение матриц)}.$$

## 3.4. Псевдокод `scan` (in-place, inclusive)

Ниже представлен алгоритм для $n = 2^m$. Для фиксированного $d$ все операции во внутреннем цикле по $k$ выполняются *параллельно*.

**Algorithm 5** `scan` (in-place, inclusive)

**Require:** массив $x[0..n-1]$, $n = 2^m$

**Upsweep:** накапливаем суммы на концах блоков

**for** $d = 0$ **to** $\log_2 n - 1$ **do**
  **for** $k = 0$ **to** $n - 1$ **step** $2^{d+1}$ **do**
    $x[k + 2^{d+1} - 1] \mathrel{+}= x[k + 2^d - 1]$

**Downsweep:** добавляем префикс предыдущего блока к левому подблоку

**for** $d = \log_2 n - 1$ **downto** $0$ **do**
  **for** $k = 0$ **to** $n - 1$ **step** $2^{d+1}$ **do**
    **if** $k > 0$ **then**
      $x[k + 2^d - 1] \mathrel{+}= x[k - 1]$

## 3.5. Сведение к `scan`: линейная рекуррента

**Пример : Рекуррента вида $c_{k+1} = a_k + b_k c_k$**

Даны числа $a_0, \ldots, a_{n-1}$ и $b_0, \ldots, b_{n-1}$. Требуется найти $c_0, \ldots, c_n$ такие, что

$$c_0 = 0, \qquad c_{k+1} = a_k + b_k\, c_k.$$

Определим строчный вектор $C_k = (1,\ c_k)$. Тогда

$$C_{k+1} = C_k X_k, \qquad X_k = \begin{pmatrix} 1 & a_k \\ 0 & b_k \end{pmatrix}.$$

Отсюда

$$C_1 = C_0 X_0, \quad C_2 = C_0 X_0 X_1, \quad C_3 = C_0 X_0 X_1 X_2, \quad \ldots$$

Таким образом, задача сводится к вычислению **префиксных произведений** матриц $X_0, X_1, \ldots, X_{n-1}$. Поскольку умножение матриц ассоциативно, это делается через `scan` за $O(\log n)$ времени в параллельной модели.

**Замечание**

В примере с матрицами при перемножении используются *две* операции над элементами:

$$(A \cdot B)_{ij} = \bigoplus_k (A_{ik} \odot B_{kj}).$$

Поэтому обобщение работает не для одной операции, а для **полукольца** $(S, \oplus, \odot)$, в котором:

- $\oplus$ ассоциативна (обычно коммутативна) и имеет нейтральный элемент 0;
- $\odot$ ассоциативна и имеет нейтральный элемент 1;
- $\odot$ дистрибутивна относительно $\oplus$:

$$a \odot (b \oplus c) = (a \odot b) \oplus (a \odot c), \qquad (a \oplus b) \odot c = (a \odot c) \oplus (b \odot c);$$

- 0 поглощает умножение: $0 \odot a = a \odot 0 = 0$.

Примеры полуколец $(S, \oplus, \odot)$:

$$\big(\{0,1\},\ \vee,\ \wedge\big), \qquad \big(\{0,1\},\ \oplus,\ \wedge\big), \qquad \big(\mathbb{R} \cup \{+\infty\},\ \min,\ +\big).$$

## 3.6. Сумматор Ладнера–Фишера

**Определение**

**Сумматор** — это вычислительная схема над булевыми операциями $(\vee, \wedge, \oplus, \neg, \dots)$, которая принимает на вход биты $x_0, \dots, x_{n-1}$ и $y_0, \dots, y_{n-1}$ и выдаёт биты $z_0, \dots, z_n$ такие, что $z = x + y$, где

$$x = \sum_{k=0}^{n-1} x_k 2^k, \qquad y = \sum_{k=0}^{n-1} y_k 2^k, \qquad z = \sum_{k=0}^{n} z_k 2^k.$$

### Биты переноса и сведение к `scan`

Обозначим через $c_k$ перенос *в* разряд $k$ (по определению $c_0 = 0$). Тогда для $k = 0, \dots, n-1$ выполняется **формула переноса**:

$$c_{k+1} = (x_k \wedge y_k) \vee (x_k \wedge c_k) \vee (y_k \wedge c_k).$$

Введём обозначения $a_k := x_k \wedge y_k$ и $b_k := x_k \vee y_k$. Тогда формула переноса принимает компактный вид:

$$c_{k+1} = a_k \vee (b_k \wedge c_k).$$

Если все переносы $c_0, \dots, c_n$ известны, ответ восстанавливается по формулам:

$$z_k = x_k \oplus y_k \oplus c_k \quad (k = 0, \dots, n-1), \qquad z_n = c_n.$$

### Ключевая идея: сведение к `scan`

Рекуррента $c_{k+1} = a_k \vee (b_k \wedge c_k)$ является аффинным преобразованием. Положим

$$C_k = (1,\ c_k), \qquad X_k = \begin{pmatrix} 1 & a_k \\ 0 & b_k \end{pmatrix},$$

где операции понимаются над булевым полукольцом $(\{0,1\},\ \vee,\ \wedge)$. Тогда

$$C_{k+1} = C_k X_k,$$

и задача нахождения всех переносов сводится к вычислению префиксных произведений

$$C_k = C_0 X_0 X_1 \cdots X_{k-1},$$

что выполняется через `scan` за $O(\log n)$ времени в параллельной модели.

## 3.7. Модель PRAM

**Определение**

**PRAM** (Parallel Random Access Machine) — идеализированная модель параллельных вычислений:

- имеется общая глобальная память;
- число процессоров теоретически не ограничено; каждый процессор является RAM-машиной с собственным номером $p = 1, 2, \dots$;
- процессоры работают **синхронно**: за единицу времени каждый выполняет одну инструкцию.

**Разрешение конфликтов доступа к памяти**

Различают два режима для чтения и записи: *concurrent* (одновременный доступ нескольких процессоров к одной ячейке разрешён) и *exclusive* (одновременный доступ запрещён). Стандартные варианты модели:

$$\text{CRCW PRAM}, \quad \text{CREW PRAM}, \quad \text{ERCW PRAM}, \quad \text{EREW PRAM}.$$

В модели **CRCW** при одновременной записи нескольких процессоров в одну ячейку необходимо задать правило разрешения конфликта (например, *arbitrary*: в ячейке остаётся одно из записанных значений).

**Определение**

**NC** — класс задач, которые решаются на PRAM за время $(\log n)^{O(1)}$ при использовании полиномиального числа процессоров $n^{O(1)}$, где $n$ — размер входа.

## 3.8. `Scan` на $p$ процессорах в модели PRAM

Пусть дан массив $A[0..n-1]$ и $p$ процессоров. Разобьём массив на блоки длины $m = n/p$ (считаем $p \mid n$).

1. Каждый процессор $i$ вычисляет **локальный** `scan` на своём блоке $A[im..(i+1)m-1]$ последовательно за время $O(m) = O(n/p)$. Обозначим сумму $i$-го блока через $T_i$.
2. Вычисляем `scan` **по массиву блок-сумм** $T_0, T_1, \ldots, T_{p-1}$ за время $O(\log p)$. Пусть

$$P_i = \sum_{j=0}^{i-1} T_j$$

   — сумма всех предшествующих блоков (смещение для блока $i$).
3. Каждый процессор прибавляет смещение $P_i$ ко всем элементам своего блока за время $O(n/p)$.

**Утверждение 3.2: Время работы `scan` на $p$ процессорах**

Суммарное время составляет

$$O\left(\frac{n}{p} + \log p\right).$$

В частности, при $p = \Theta\left(\frac{n}{\log n}\right)$ получаем время $O(\log n)$.

**Пример : Сортировка подсчётом (counting sort) в PRAM**

Дан массив $a[0..n-1]$, где $a[k] \in \{0, \ldots, U\}$ при $U = O(1)$. Используем $p$ процессоров с блоками длины $m = n/p$.

1. **Локальный подсчёт частот.** Процессор $i$ строит таблицу частот $c_i[0..U]$:

$$c_i(x) = \#\{\, k \in [im,\ (i+1)m-1] \mid a[k] = x \,\}.$$

   Время: $O(n/p)$.

2. **Сборка и `scan`.** Формируем массив длины $(U+1)p$:

$$C[xp+i] = c_i(x), \qquad x = 0, \dots, U, \quad i = 0, \dots, p-1.$$

   Вычисляем `scan` по $C$ и получаем массив $P$.

3. **Расстановка элементов.** Процессор $i$ знает, что элементы значения $x$ из его блока нужно поместить в позиции

$$\big[\, P[xp+i] - c_i(x),\ P[xp+i) \,\big).$$

   Время: $O(n/p)$.

**Итоговое время.** Локальный подсчёт — $O(n/p)$; `scan` по массиву длины $(U+1)p$ — $O(\log p)$, так как $U = O(1)$. Итого:

$$O\left(\frac{n}{p} + \log p\right).$$

# 4. Модели вычислений: BSP и модель внешней памяти

**Определение : Машинное слово**

Машинное слово (в моделях, подобных RAM) — это целочисленный тип данных, способный принимать все значения, необходимые для работы алгоритма. Машинное слово состоит из некоторого числа бит.

## 4.1. Модель блочно-синхронного параллелизма (*Bulk Synchronous Parallel, BSP*)

Модель **BSP** задаётся параметрами $p$, $g$ и $L$, где:

- $p$ — число компьютеров (процессоров);
- $g$ — время передачи или получения одного машинного слова;
- $L$ — время синхронизации.

Обычно предполагается, что $g \gg 1, \quad L \gg 1$.

1. Модель состоит из $p$ компьютеров (или процессоров), пронумерованных числами от 1 до $p$. Каждый из них представляет собой полноценную RAM-модель со своей локальной памятью.

2. Компьютеры объединены сетью, и каждый из них может посылать сообщения размера $m$ машинных слов другому компьютеру за $gm$ единиц времени.

3. После этапа локальных вычислений все компьютеры “синхронизируются”, ожидая завершения работы всех остальных компьютеров. На этом этапе доставляются все отправленные сообщения. Каждый компьютер, получающий $m$ машинных слов, тратит $gm + L$ единиц времени: $gm$ на получение сообщения и $L$ на синхронизацию.

## 4.2. Супершаги

Алгоритм в модели BSP выполняется по *супершагам*. Каждый супершаг состоит из трёх последовательных этапов:

1. локальные вычисления на каждом компьютере;
2. обмен сообщениями между компьютерами;
3. синхронизация, на которой все компьютеры дожидаются друг друга.

Обозначим через $t_k^{(s)}$ время локальных вычислений, выполненных $k$-м компьютером на $s$-м супершаге. Через $c_k^{(s)}$ обозначим количество машинных слов, которые $k$-й компьютер отправил или получил на этом супершаге.

Тогда время выполнения $s$-го супершага определяется самым медленным вычислением, самой большой коммуникационной нагрузкой и временем синхронизации. Поэтому оно равно

$$\max_{k=1,\dots,p} t_k^{(s)} \;+\; \max_{k=1,\dots,p} \bigl(g\, c_k^{(s)}\bigr) \;+\; L.$$

## 4.3. Стоимость BSP-алгоритма

Пусть алгоритм работает $\hat{S}$ супершагов. Тогда его время работы в модели BSP удобно измерять тремя компонентами:

1. **вычисления**
$$\sum_{s=1}^{\hat{S}} \max_{k=1,\dots,p} t_k^{(s)};$$
2. **коммуникация**
$$\sum_{s=1}^{\hat{S}} \max_{k=1,\dots,p} c_k^{(s)};$$
3. **синхронизация**
$$\hat{S}\, L.$$

Во второй компоненте формально должен стоять множитель $g$, то есть

$$\sum_{s=1}^{\hat{S}} \max_{k=1,\dots,p} \bigl(g\, c_k^{(s)}\bigr),$$

однако в асимптотических оценках его часто опускают, поскольку $g$ считается константой и поглощается $O$-большим.

**Соглашение о вводе и выводе.** Обычно предполагается, что входные данные не лежат целиком в памяти одного компьютера. Они считаются доступными через коммуникацию с некоторым внешним хранилищем: чтобы прочитать ввод, компьютеры получают сообщения от внешнего хранилища, а чтобы выдать результат, передают его сообщениями обратно во внешнее хранилище.

## Пример : Вычисление префиксных сумм в модели BSP

Рассмотрим задачу вычисления префиксных сумм в модели BSP. Дана последовательность из $n$ чисел

$$x_1, x_2, \ldots, x_n,$$

где $n \gg p$. Требуется вычислить последовательность

$$y_1, y_2, \ldots, y_n \qquad y_k = \sum_{i=1}^{k} x_i.$$

Для простоты будем считать, что $p$ делит $n$. Тогда $k$-й компьютер обрабатывает блок

$$x_{(k-1)n/p+1}, \ldots, x_{kn/p}.$$

**Первый супершаг.** $k$-й компьютер считывает из внешнего хранилища свой блок длины $n/p$. Вычисления не производятся, коммуникации: $O\left(\frac{n}{p}\right)$.

**Второй супершаг.** $k$-й компьютер вычисляет сумму элементов своего блока и отправляет эту сумму компьютеру 1. Вычисления: $O\left(\frac{n}{p}\right)$, коммуникации: $O(p)$.

**Третий супершаг.** Компьютер 1 вычисляет префиксные суммы сумм блоков, после чего отправляет $k$-му компьютеру сумму всех предыдущих блоков, которую нужно прибавить к локальным префиксным суммам внутри $k$-го блока. Вычисления: $O(p)$, коммуникации: $O(p)$.

**Четвёртый супершаг.** Каждый компьютер вычисляет префиксные суммы внутри своего блока, прибавляет к ним полученную добавку и записывает результат в выходной массив. Вычисления: $O\left(\frac{n}{p}\right)$, коммуникации: $O\left(\frac{n}{p}\right)$.

**Общее время работы.**

- вычисления:
$$O\left(p + \frac{n}{p}\right);$$
- коммуникации:
$$O\left(p + \frac{n}{p}\right);$$
- синхронизация:
$$O(1),$$
так как число супершагов константно.

Если $p^2 \ll n$, то $p + \frac{n}{p} = O\left(\frac{n}{p}\right)$. Следовательно, и вычисления, и коммуникации имеют порядок $O\left(\frac{n}{p}\right)$.

**Оптимальность.** Алгоритм асимптотически оптимален: каждое входное машинное слово нужно хотя бы один раз прочитать, поэтому требуется не менее $\Omega\left(\frac{n}{p}\right)$ коммуникаций и не менее $\Omega\left(\frac{n}{p}\right)$ локальных вычислений.

## 4.4. Модель внешней памяти

Модель внешней памяти задаётся двумя параметрами: $B$ и $M$. Обычно предполагается, что

$$B \ll M,$$

а часто дополнительно

$$B^2 \ll M.$$

Алгоритм располагает неограниченной внешней памятью. За единицу времени он может прочитать или записать один блок, состоящий из $B$ подряд идущих машинных слов внешней памяти. Кроме того, у алгоритма есть внутренняя память объёма $M$ машинных слов, то есть $M/B$ блоков.

Все вычисления, выполняемые над данными, уже находящимися во внутренней памяти, считаются бесплатными. Входные данные изначально расположены во внешней памяти.

**Мотивация модели.** На практике часто имеется процессор с относительно небольшой, но быстрой внутренней памятью и большой, но медленной внешней памятью, такой как SSD или HDD. В такой ситуации главным ограничением становится не число операций, выполняемых процессором, а объём передачи данных между внутренней и внешней памятью.

Поэтому временем работы алгоритма в этой модели считается число операций ввода-вывода, то есть число прочитанных и записанных блоков.

## 4.5. Примеры задач в модели внешней памяти

**Пример : Сумма $N$ чисел**

Чтобы просуммировать $N$ чисел, нужно хотя бы один раз прочитать весь массив. За одну операцию ввода-вывода читается блок из $B$ элементов, поэтому время работы равно

$$O\left(\frac{N}{B}\right).$$

Эту величину часто обозначают через $\mathrm{scan}(N)$, то есть время линейного прохода по данным.

**Пример : Поиск и вставка в $B$-дереве**

Операции поиска и вставки выполняются за

$$O(\log_B N),$$

поскольку один узел $B$-дерева помещается в один блок внешней памяти, а переход на следующий уровень дерева соответствует одной операции чтения блока.

**Пример : Сортировка слиянием во внешней памяти**

Пусть дан массив длины $N$. Разобьём его на

$$\Theta\left(\frac{M}{B}\right)$$

подмассивов и рекурсивно отсортируем каждый из них.
После этого из каждого подмассива читается по одному блоку. Так как число подмассивов равно $\Theta(M/B)$, все эти блоки помещаются во внутреннюю память. Поэтому слияние можно выполнять, используя только данные из внутренней памяти. Когда очередной блок какого-то подмассива заканчивается, из внешней памяти дочитывается следующий блок этого подмассива за $O(1)$. В результате на всё слияние требуется

$$O\left(\frac{N}{B}\right)$$

операций ввода-вывода.
Отсюда получается рекуррентная оценка

$$T(N) = \Theta\left(\frac{M}{B}\right) T\left(\frac{N}{M/B}\right) + O\left(\frac{N}{B}\right).$$

Решение этой рекуррентной формулы даёт

$$T(N) = O\left(\frac{N}{B} \log_{M/B} \frac{N}{B}\right).$$

Эквивалентно, с точностью до константы в логарифме,

$$T(N) = O\left(\frac{N}{B} \log_{M/B} \frac{N}{M}\right).$$

Эту величину обозначают через $\mathrm{sort}(N)$.

# 5. Ранжирование списка во внешней памяти. Линейное программирование

## 5.1. Задача

Дан список, хранящийся в массиве $A[0..N-1]$ в произвольном порядке. У каждого узла $x$ есть поля

$$x.\texttt{next}, \qquad x.w.$$

Также в реализации удобно хранить поле $x.\texttt{id}$, причём изначально

$$A[i].\texttt{id} = i.$$

**Замечание**

Ниже в рассуждениях мы иногда будем писать $\mathrm{pred}(x)$ для предшественника вершины $x$ в текущем списке. Это *не поле структуры данных*, а только удобное математическое обозначение для анализа и для псевдокода.

Исходная задача состоит в том, чтобы для каждой вершины $x$ определить её номер в списке, считая от головы:

$$1, 2, \ldots, N.$$

Эквивалентно, нужно упорядочить вершины массива $A$ в порядке их следования вдоль списка.

Для решения этой задачи удобно рассмотреть более общую подзадачу: для каждой вершины $x$ вычислить сумму весов на префиксе списка до неё, то есть

$$\mathrm{pref}(x) = \sum_{y \text{ от головы списка до } x} y.w.$$

После работы алгоритма в поле $x.w$ будет записано значение $\mathrm{pref}(x)$.

Если изначально у всех вершин $w = 1$, то $\mathrm{pref}(x)$ есть просто номер вершины $x$ в списке, считая от головы:

$$1, 2, \ldots, N.$$

## 5.2. Идея сжатия списка

Пусть $S$ — множество удаляемых узлов, такое что никакие два соседних по списку узла не удаляются одновременно:

$$\forall x \in S \quad \mathrm{pred}(x) \notin S, \qquad |S| = \Theta(N).$$

Тогда все узлы из $S$ можно удалить *независимо друг от друга*: для каждого $x \in S$ выполняем

$$\mathrm{pred}(x).\texttt{next} = x.\texttt{next}, \qquad \mathrm{pred}(x).w \mathrel{+}= x.w.$$

После этого каждый оставшийся узел хранит суммарный вес некоторого подряд идущего блока исходных вершин.

На получившемся более коротком списке мы рекурсивно решаем *ту же самую задачу*: вычисляем префиксные суммы этих объединенных весов.

После возврата из рекурсии удалённые вершины нужно восстановить и дописать для них ответы

## 5.3. Как выбрать множество $S$

Каждой вершине независимо присваиваем случайный бит

$$x.r \in \{0, 1\}, \qquad \Pr[x.r = 0] = \Pr[x.r = 1] = \frac{1}{2}.$$

После этого выбираем

$$x \in S \iff x.r = 1 \text{ и } \mathrm{pred}(x).r = 0.$$

То есть в $S$ попадают вершины, которые являются “правым концом” шаблона 01 вдоль списка.

### Почему это корректно

Если $x \in S$, то по определению $\mathrm{pred}(x).r = 0, \qquad x.r = 1.$

Значит, $\mathrm{pred}(x)$ не может одновременно лежать в $S$, потому что для этого у него должен был бы быть бит 1.

Следовательно, $\forall x \in S\colon\ \mathrm{pred}(x) \notin S$.

**Размер множества $S$**

Для внутренней вершины вероятность попасть в $S$ равна

$$\Pr[x \in S] = \Pr[\mathrm{pred}(x).r = 0 \wedge x.r = 1] = \frac{1}{4}.$$

Поэтому $\mathbb{E}|S| \approx \frac{N}{4}$,

а после одного шага остаётся примерно $N - |S| \approx \frac{3N}{4}$ вершин.

## 5.4. Рекурсивная схема алгоритма

Следующий псевдокод — это *не* реализация во внешней памяти, а только удобная запись логики алгоритма, где разрешено использовать обозначение $\mathrm{pred}(x)$.

**Algorithm 6** PrefixSums-Conceptual($A$)

**Require:** Текущий список $A$
**Ensure:** Для каждой вершины $x$ значение $x.w$ равно сумме весов на префиксе до $x$

```
if |A| ≤ 1 then
    return A
Для каждой вершины x ∈ A независимо выбрать случайный бит x.r ∈ {0, 1}
S = { x ∈ A | pred(x) существует, pred(x).r = 0, x.r = 1 }
                                        ▷ Сжимаем список, удаляя вершины из S
for all x ∈ S do
    p = pred(x)
    p.w = p.w + x.w
    p.next = x.next
A' = A \ S
PrefixSums-Conceptual(A')
                                        ▷ Восстанавливаем удалённые вершины
for all x ∈ S в порядке, обратном удалению do
    p = pred(x)
    p.next = x
    p.w = p.w − x.w                     ▷ теперь p.w = префиксная сумма до p
    x.w = x.w + p.w                     ▷ теперь x.w = префиксная сумма до x
return A
```

## 5.5. Реализация через сортировки во внешней памяти

Главная цель — заменить случайные обращения к указателям на несколько сортировок и линейных проходов.

**Замечание**

Ниже для краткости не выписана отдельная обработка головы списка, хвоста списка и значения NULL в поле `next`. В реальной реализации эти пограничные случаи нужно обрабатывать отдельно (например, специальными фиктивными вершинами или отдельными ветками в коде).

### Храним идентификаторы

У каждого узла есть поле

$$x.\texttt{id}, \qquad A[i].\texttt{id} = i.$$

Это позволяет после перестановок и сортировок восстановить “исходную” вершину.

**Algorithm 7** EM_PrefixSums($A$)

**Require:** Массив вершин $A$, отсортированный по `id`
**Ensure:** Для каждой вершины $x$ значение $x.w$ равно сумме весов на префиксе до $x$

```
if |A| ≤ 1 then
    return A
(Â, S) = Compress(A)                ▷ Â — сжатый список, S — удалённые вершины
Â = EM_PrefixSums(Â)                ▷ рекурсивно решаем ту же задачу на объединенных весах
A = Restore(Â, S, |A|)
return A
```

### Сортируем по `next`

Пусть массив $A$ отсортирован по `id`. Тогда строим

$$\widetilde{A} = \mathrm{sort}(\{x \in A\} \text{ по } x.\texttt{next}).$$

После такой сортировки запись $\widetilde{A}[i]$ стоит напротив той вершины, в которую она указывает. Поэтому при одновременном просмотре массивов $A$ и $\widetilde{A}$ можно сопоставить вершину и её предшественника.

### Находим удаляемые вершины и сразу обновляем предшественников

При линейном проходе по $A$ и $\widetilde{A}$:

$$\text{если } \widetilde{A}[i].r = 0 \text{ и } A[i].r = 1, \text{ то удаляем } A[i].$$

При этом выполняются обновления:

$$\widetilde{A}[i].w \mathrel{+}= A[i].w, \qquad \widetilde{A}[i].\texttt{next} = A[i].\texttt{next},$$

а сама удалённая вершина сохраняется в массив $S$.

### Убираем “дубликаты” после перенаправления указателей

После удаления вершины её предшественник начинает указывать в того же преемника, в которого раньше указывала удалённая вершина. Поэтому после повторной сортировки по `next`

$$\widetilde{A} = \mathrm{sort}(\widetilde{A} \text{ по } \texttt{next})$$

появляются соседние элементы с одинаковым полем `next`.

Из каждой такой пары надо оставить только живую вершину, а удалённую выбросить. Это делается линейным проходом по отсортированному массиву: если у двух соседних элементов одинаковый `next`, то удаляется тот, у которого $r = 1$.

После этого выжившие вершины упаковываются в плотный массив длины $N - |S|$.

**Algorithm 8** COMPRESS($A$)

**Require:** Массив $A[0..N-1]$, отсортированный по `id`
**Ensure:** Сжатый массив $\widehat{A}$ и массив удалённых вершин $S$

```
Для каждой вершины x ∈ A независимо выбрать случайный бит x.r ∈ {0, 1}
Ã = sort(A по x.next)
S = [ ]
    ▷ Находим вершины из шаблона 01 и сразу переносим их вес в предшественника
for i = 0 to N − 1 do
    if Ã[i].r = 0 and A[i].r = 1 then
        Ã[i].w = Ã[i].w + A[i].w
        Ã[i].next = A[i].next
        S.PUSH_BACK(A[i])
Ã = sort(Ã по x.next)
                                    ▷ Упаковываем только живые вершины
B = [ ]
i = 0
while i < N do
    if i + 1 < N and Ã[i].next = Ã[i + 1].next then
        if Ã[i].r = 1 then
            swap(Ã[i], Ã[i + 1])    ▷ после swap живая вершина стоит первой
        B.PUSH_BACK(Ã[i])
        i = i + 2
    else
        B.PUSH_BACK(Ã[i])
        i = i + 1
            ▷ Переопределяем next: старые id заменяются на новые позиции в плотном
  массиве
B̃ = sort(B по x.next)
i = 0; j = 0; k = 0
while j < N − |S| do
    while k < |S| and i = S[k].id do
        i = i + 1
        k = k + 1
    B̃[j].next = j
    i = i + 1
    j = j + 1
Â = sort(B̃ по x.id)        ▷ id сохраняются исходными, веса w уже агрегированы
return (Â, S)
```

### Перенумерация и рекурсия

После упаковки нужно переопределить индексы `next` под новый массив, затем отсортировать вершины по `id` и рекурсивно решить задачу уже для массива размера $N - |S|$:

$$\widehat{A} = \mathrm{sort}(\{x \in A[0..N - |S| - 1]\} \text{ по } x.\texttt{id}).$$

### Восстановление

Предполагается, что:

- $S$ хранится в порядке возрастания `id`;

- $\widehat{A}$ — результат рекурсивного решения на сжатом массиве длины $N - |S|$.

Сначала сортируем удалённые и оставшиеся вершины по полю `next`:

$$\widetilde{S} = \mathrm{sort}(\{x \in S\} \text{ по } x.\texttt{next}), \qquad \widetilde{A} = \mathrm{sort}(\{x \in \widehat{A}[0..N - |S| - 1]\} \text{ по } x.\texttt{next}).$$

После этого выполняем линейный проход:

**Algorithm 9** RESTORE($\widehat{A}, S, N$)

```
1: S̃ = sort(S по x.next)
2: Ã = sort(Â[0..N − |S| − 1] по x.next)
        ▷ i идёт по старым id, k — по S в порядке id    ▷ j идёт по живым вершинам в порядке next, m — по S в порядке next
3: i = 0; j = 0; k = 0; m = 0
4: while j < N − |S| do
5:     while k < |S| and i = S[k].id do
6:         i = i + 1
7:         k = k + 1                                    ▷ пропускаем старые id удалённых вершин
8:     Ã[j].next = i        ▷ восстановили старый id вершины, на которую вёл указатель
9:     if m < |S| and Ã[j].next = S̃[m].next then    ▷ значит, между предшественником и его текущим преемником надо вернуть удалённую вершину
10:        Ã[j].next = S̃[m].id
11:        Ã[j].w = Ã[j].w − S̃[m].w                    ▷ теперь Ã[j].w = префиксная сумма до предшественника
12:        S̃[m].w = S̃[m].w + Ã[j].w                    ▷ теперь S̃[m].w = префиксная сумма до восстановленной вершины
13:        m = m + 1
14:    i = i + 1
15:    j = j + 1
16: A = sort(x ∈ (S̃ ∪ Ã[0..N − |S| − 1]) по id)
17: return A
```

## 5.6. Оценка сложности

Обозначим через $\mathrm{sort}(N)$ стоимость сортировки $N$ записей во внешней памяти.

Один уровень рекурсии состоит из:

- константного числа сортировок по полям `id` и `next`;
- константного числа линейных проходов по массивам.

Поэтому существует константа $c > 0$ такая, что работа одного уровня рекурсии не превосходит

$$c\ \mathrm{sort}(N).$$

### Доказательство по индукции

Докажем по индукции, что

$$\mathbb{E}[T(n)] \le 4c\ \mathrm{sort}(n).$$

База индукции для малых $n$ очевидна, если увеличить константу $c$ при необходимости.

Пусть теперь утверждение верно для всех размеров меньше $n$. Тогда, раскладывая по возможным значениям $|S|$, получаем

$$\mathbb{E}[T(n)] = \sum_{k=0}^{n-1} \Pr[|S| = k] \cdot \mathbb{E}[T(n-k)] + c\,\mathrm{sort}(n).$$

Здесь для простоты суммируем по всем $k < n$, включая $k = 0$.

По предположению индукции:

$$\mathbb{E}[T(n)] \le \sum_{k=0}^{n-1} \Pr[|S| = k] \cdot 4c\,\mathrm{sort}(n-k) + c\,\mathrm{sort}(n).$$

Используем стандартную оценку

$$\mathrm{sort}(m) = \Theta\left(\frac{m}{B}\log_{M/B}\frac{m}{B}\right).$$

Тогда, поскольку $n - k \le n$,

$$\mathrm{sort}(n-k) \le \frac{n-k}{B}\log_{M/B}\frac{n}{B}$$

с точностью до постоянного множителя, уже поглощённого константой $c$. Следовательно,

$$\mathbb{E}[T(n)] \le 4c\log_{M/B}\frac{n}{B}\sum_{k=0}^{n-1}\Pr[|S| = k]\frac{n-k}{B} + c\,\mathrm{sort}(n).$$

Но

$$\sum_{k=0}^{n-1}\Pr[|S| = k](n-k) = \mathbb{E}[n - |S|].$$

Так как каждая внутренняя вершина удаляется с вероятностью $1/4$, в среднем после сжатия остаётся не более $\frac{3n}{4}$ вершин (с точностью до констант, связанных с крайними вершинами списка), то есть

$$\mathbb{E}[n - |S|] \le \frac{3n}{4}.$$

Подставляя это в предыдущую оценку, получаем

$$\mathbb{E}[T(n)] \le 4c\log_{M/B}\frac{n}{B}\cdot\frac{3n}{4B} + c\,\mathrm{sort}(n) \le 3c\,\mathrm{sort}(n) + c\,\mathrm{sort}(n) = 4c\,\mathrm{sort}(n).$$

Индукционный переход доказан, значит

$$\mathbb{E}[T(n)] = O(\mathrm{sort}(n)).$$

## Итог

Таким образом, ожидаемая сложность алгоритма равна

$$\mathbb{E}[T(N)] = O(\mathrm{sort}(N)) = O\left(\frac{N}{B}\log_{M/B}\frac{N}{B}\right).$$

**Предложение 5.1**

Пусть дано корневое дерево на $N$ вершинах. У каждой вершины $v$ хранится её список детей в нужном порядке обхода:

```
struct { int id; int kids_num; int kids[kids_num]; }.
```

Требуется выписать все вершины в порядке обхода DFS.

**Идея.** Построим список, соответствующий эйлерову обходу дерева, и посчитаем на нём префиксные суммы весов.

### Построение списка

Для каждого ребра $(v, u)$, где $u$ — ребёнок $v$, создаём две записи:

$$(v \to u) \qquad \text{и} \qquad (u \to v).$$

Также добавляем фиктивную стартовую запись $s$.

Поле `next` задаём так, чтобы эти записи шли в порядке эйлерова обхода:

- после дуги $(v \to u)$ идём либо в первую дугу из $u$ к его первому ребёнку, либо, если детей нет, сразу в $(u \to v)$;
- после дуги $(u \to v)$ идём либо к следующему ребёнку вершины $v$, либо возвращаемся вверх.

Таким образом получаем список длины $2N - 1$.

### Веса

Положим

$$s.w = 1,$$

$$(v \to u).w = 1 \quad \text{для дуги вниз,} \qquad (u \to v).w = 0 \quad \text{для дуги вверх.}$$

Теперь запускаем алгоритм вычисления префиксных сумм на этом списке.

### Почему это работает

Единица добавляется ровно в момент первого входа в новую вершину. Поэтому:

- корень получает номер 1;
- для каждой дуги вниз $(v \to u)$ значение префиксной суммы на этой записи равно номеру вершины $u$ в порядке DFS.

Значит, если собрать пары

$$(1, \text{root}) \qquad \text{и} \qquad ((v \to u).w,\ u) \text{ для всех дуг вниз,}$$

а затем отсортировать их по первому компоненту, то вершины будут выписаны в порядке обхода DFS.

**Сложность**

Число записей равно $O(N)$. Построение эйлерова списка и финальная сортировка требуют константного числа сортировок и линейных проходов, а префиксные суммы на списке считаются за $O(\mathrm{sort}(N))$.

Следовательно, вся задача решается за

$$O(\mathrm{sort}(N)).$$

# Линейное программирование

## 5.7. Общая постановка задачи ЛП

**Линейное программирование (ЛП)** — это задача оптимизации линейной функции при линейных ограничениях.

В общем виде задача может быть записана так:

$$\max_{x \in \mathbb{R}^n} c^T x \qquad \text{при} \qquad Ax \le b,$$

где

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}, \qquad b \in \mathbb{R}^m, \qquad c \in \mathbb{R}^n.$$

Неравенство $Ax \le b$ понимается **покомпонентно**, то есть

$$(Ax)_i \le b_i, \qquad i = 1, \dots, m.$$

То же самое в координатной записи:

$$\max\ c_1 x_1 + \dots + c_n x_n$$

при условиях

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \le b_1, \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n \le b_2, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \le b_m. \end{cases}$$

Две наиболее употребительные записи:

$$\max\ c^T x \quad \text{при } Ax \le b,$$

— *стандартная форма*, и

$$\min\ c^T x \quad \text{при } Ax = b,\ x \ge 0,$$

— *каноническая форма.*

Обе формы эквивалентны общей задаче после несложных преобразований.

## 5.8. Эквивалентные преобразования задач ЛП

Многие задачи линейного программирования можно привести к одной удобной форме.

**1) Минимизацию можно заменить максимизацией**

$$\min\ c^T x \quad \Longleftrightarrow \quad \max\ (-c)^T x.$$

**2) Ограничение вида $\geq$ можно заменить ограничением вида $\leq$** Если

$$a_k^T x \geq b_k,$$

то, умножив обе части на $-1$, получаем

$$-a_k^T x \leq -b_k.$$

**3) Равенство можно заменить двумя неравенствами** Если

$$a_k^T x = b_k,$$

то это эквивалентно системе

$$\begin{cases} a_k^T x \leq b_k, \\ -a_k^T x \leq -b_k. \end{cases}$$

**4) Свободную переменную можно заменить разностью двух неотрицательных** Если переменная $x_j$ может быть любого знака, то вводят

$$x_j^+ \geq 0, \qquad x_j^- \geq 0,$$

и полагают

$$x_j = x_j^+ - x_j^-.$$

Это стандартный способ перейти к задаче с неотрицательными переменными.

**5) Неравенство $\leq$ можно превратить в равенство** Если имеется ограничение

$$a_k^T x \leq b_k,$$

то вводится **добавочная переменная** (slack variable)

$$s_k \geq 0,$$

такая что

$$a_k^T x + s_k = b_k.$$

Смысл переменной $s_k$: это *остаток ресурса* или *запас* до границы ограничения.

## 5.9. Приведение к канонической форме

Одна из самых удобных форм:

$$\min\ c^T x \qquad \text{при} \qquad Ax = b, \qquad x \geq 0.$$

Чтобы привести к ней произвольную линейную задачу, обычно делают так:

1. при необходимости заменяют максимум на минимум или наоборот;
2. ограничения вида $\geq$ заменяют на $\leq$, умножая на $-1$;
3. неравенства заменяют равенствами с помощью добавочных переменных;
4. каждую свободную переменную заменяют разностью двух неотрицательных.

## 5.10. Геометрическая интерпретация

Пусть строки матрицы $A$ равны

$$a_1^T, \dots, a_m^T.$$

Тогда каждое ограничение

$$a_k^T x \le b_k$$

задаёт **полупространство**.

Следовательно, допустимое множество

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \le b\}$$

есть пересечение полупространств, то есть **выпуклый многогранник**.

Целевая функция

$$c^T x$$

задаёт семейство гиперплоскостей

$$c^T x = d.$$

При изменении $d$ эта гиперплоскость сдвигается параллельно самой себе. Задача ЛП состоит в том, чтобы найти такую гиперплоскость, которая:

1. ещё пересекает допустимое множество;
2. при этом даёт наибольшее (или наименьшее) значение целевой функции.

**Пример : План производства**

Предприятие выпускает два вида продукции:

$$x_1 = \text{число столов}, \qquad x_2 = \text{число стульев}.$$

Прибыль:

$$40 \text{ у.е. за стол}, \qquad 30 \text{ у.е. за стул}.$$

Есть два ресурса:
- древесина: не более 18 единиц;
- рабочее время: не более 10 часов.

На производство одной единицы продукции требуется:

| | стол ($x_1$) | стул ($x_2$) |
|---|---|---|
| древесина | 3 | 2 |
| время | 2 | 1 |

Тогда задача ЛП имеет вид:

$$\max\ 40x_1 + 30x_2$$

при ограничениях

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \le 18, \\ 2x_1 + x_2 \le 10, \\ x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0. \end{cases}$$

**Смысл ограничений:**
- $3x_1 + 2x_2 \le 18$ — нельзя израсходовать больше древесины, чем есть;
- $2x_1 + x_2 \le 10$ — нельзя превысить имеющийся запас рабочего времени;
- $x_1, x_2 \ge 0$ — отрицательное число изделий производить нельзя.

## 5.11. Приближённое решение системы $Ax \approx b$

Иногда систему

$$Ax = b$$

нельзя решить точно: например, она переопределена или содержит ошибки измерений. Тогда ищут $x$, для которого невязка (ошибка)

$$Ax - b$$

как можно меньше.

Рассмотрим две постановки:

$$\min_x \|Ax - b\|_2 \qquad \text{и} \qquad \min_x \|Ax - b\|_1.$$

### Норма $\ell_2$: метод наименьших квадратов

Задача

$$\min_x \|Ax - b\|_2$$

имеет тот же набор решений, что и задача

$$\min_x \|Ax - b\|_2^2,$$

потому что квадрат — монотонная функция на $[0, \infty)$.

Именно для **квадрата нормы** выводятся **нормальные уравнения**:

$$A^T Ax = A^T b.$$

### Почему получаются нормальные уравнения?

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \|Ax - b\|_2^2 = (Ax - b)^T (Ax - b).$$

Необходимое условие минимума: все частные производные по переменным $x_1, \ldots, x_n$ равны нулю.

Вычисление этих производных приводит к равенству

$$2A^T(Ax - b) = 0.$$

Следовательно,

$$A^T(Ax - b) = 0,$$

то есть

$$A^T Ax = A^T b.$$

Это и есть нормальные уравнения.

**Замечание.** Если столбцы матрицы $A$ линейно независимы, то матрица $A^T A$ невырождена, и решение единственно.

**Оценка сложности** для плотной матрицы $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

- вычисление $A^T A$: $O(mn^2)$;
- вычисление $A^T b$: $O(mn)$;
- решение системы размера $n \times n$: $O(n^3)$;
- память: $O(n^2)$ для хранения $A^T A$.

### Норма $\ell_1$: сведение к линейному программированию

Задача

$$\min_x \|Ax - b\|_1$$

может быть сведена к задаче линейного программирования.

Напомним, что

$$\|Ax - b\|_1 = \sum_{i=1}^{m} |(Ax - b)_i|.$$

Чтобы убрать модуль, вводят новые переменные

$$t_1, \ldots, t_m \geq 0,$$

где каждая $t_i$ должна быть не меньше абсолютной величины соответствующей невязки:

$$|(Ax - b)_i| \leq t_i.$$

Это эквивалентно двум линейным ограничениям:

$$-(t_i) \leq (Ax - b)_i \leq t_i.$$

Значит, задача переписывается так:

$$\min_{x,t} \sum_{i=1}^{m} t_i$$

при условиях

$$Ax - b \leq t, \qquad -(Ax - b) \leq t, \qquad t \geq 0.$$

Эквивалентно:

$$\min_{x,t} \mathbf{1}^T t$$

при

$$\begin{cases} Ax - t \leq b, \\ -Ax - t \leq -b, \\ t \geq 0. \end{cases}$$

**Почему это работает** На оптимуме каждая переменная $t_i$ станет минимально возможной, то есть

$$t_i = |(Ax - b)_i|.$$

Поэтому целевая функция

$$\sum_{i=1}^{m} t_i$$

ровно совпадает с $\|Ax - b\|_1$.

**Размер новой задачи**

- новых переменных: $m$;
- новых линейных ограничений: $2m$;
- стоимость построения для плотного случая: $O(mn)$.

**Пример : для $\ell_1$**

Пусть
$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$
Тогда
$$Ax - b = \begin{pmatrix} x - 1 \\ 2x - 4 \end{pmatrix},$$
и задача
$$\min_x \|Ax - b\|_1$$
имеет вид
$$\min_x \big(|x - 1| + |2x - 4|\big).$$
Введём $t_1, t_2 \geq 0$. Тогда получаем ЛП:
$$\min_{x, t_1, t_2} t_1 + t_2$$
при условиях
$$\begin{cases} x - 1 \leq t_1, \\ -(x - 1) \leq t_1, \\ 2x - 4 \leq t_2, \\ -(2x - 4) \leq t_2, \\ t_1 \geq 0, \ t_2 \geq 0. \end{cases}$$
Это уже обычная задача линейного программирования без модулей.

**Предложение 5.2**

Как решить $\min c^T x$ при $Ax = b$, если переменные свободны по знаку

**Идея решения**

Если уже есть алгоритм, который умеет решать задачи вида
$$\min \ \tilde{c}^T z \qquad \text{при} \qquad \tilde{A} z = \tilde{b}, \qquad z \geq 0,$$
то нужно только избавиться от свободных переменных.

Для каждого $j = 1, \ldots, n$ вводим
$$x_j = x_j^+ - x_j^-, \qquad x_j^+ \geq 0, \quad x_j^- \geq 0.$$
Тогда
$$x = x^+ - x^-,$$
и исходная задача эквивалентна
$$\min \ c^T (x^+ - x^-)$$

при

$$A(x^+ - x^-) = b, \qquad x^+ \geq 0, \quad x^- \geq 0.$$

В матричном виде:

$$\min \begin{pmatrix} c \\ -c \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} x^+ \\ x^- \end{pmatrix}$$

при

$$\begin{pmatrix} A & -A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^+ \\ x^- \end{pmatrix} = b, \qquad \begin{pmatrix} x^+ \\ x^- \end{pmatrix} \geq 0.$$

Это уже задача в канонической форме.

**Размер новой задачи**

- было $n$ переменных, стало $2n$;
- число равенств осталось $m$.

Построение новой задачи требует $O(mn)$ операций для плотной матрицы.

# 6. TODO

# 7. Линейное программирование и метод внутренней точки

Рассматривается стандартная пара задач линейного программирования

$$\mathcal{P}: \quad \max\ c^\top x \quad \text{при условиях} \quad Ax \leq b,$$

$$\mathcal{D}: \quad \min\ b^\top y \quad \text{при условиях} \quad A^\top y = c,\ y \geq 0,$$

где $A \in \mathbb{Q}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{Q}^m$, $c \in \mathbb{Q}^n$.

**Предложение 7.1: Слабая двойственность**

Для любых допустимых решений $x$ прямой задачи и $y$ двойственной задачи выполнено

$$c^\top x \leq b^\top y.$$

**Доказательство.** Так как $A^\top y = c$, имеем

$$c^\top x = (A^\top y)^\top x = y^\top A x.$$

Далее, из $Ax \leq b$ и $y \geq 0$ следует

$$y^\top A x \leq y^\top b = b^\top y.$$

Следовательно,

$$c^\top x \leq b^\top y.$$

■

**Замечание : Сведение ЛП к задаче выполнимости**

Предположим, что имеется алгоритм, который за полиномиальное время решает задачу выполнимости системы линейных неравенств: либо находит решение, либо сообщает, что решений нет.
Тогда задачу линейного программирования можно свести к выполнимости одной системы линейных ограничений. Действительно, $x$ и $y$ являются оптимальными решениями задач $\mathcal{P}$ и $\mathcal{D}$ тогда и только тогда, когда выполнена система

$$Ax \le b, \qquad A^\top y = c, \qquad y \ge 0, \qquad b^\top y - c^\top x \le 0.$$

По слабой двойственности для любых допустимых $x$ и $y$ всегда выполнено

$$b^\top y - c^\top x \ge 0.$$

Следовательно, добавленное неравенство $b^\top y - c^\top x \le 0$ эквивалентно равенству

$$b^\top y = c^\top x,$$

то есть условию оптимальности. Таким образом, нахождение оптимального решения сводится к нахождению решения системы линейных ограничений.
Равенство $A^\top y = c$ при желании можно заменить на пару систем неравенств

$$A^\top y \le c, \qquad -A^\top y \le -c,$$

так что всё сводится именно к проверке выполнимости системы линейных неравенств.

**Предложение 7.2: Задачи $\mathcal{P}$ и $\mathcal{D}$ образуют двойственную пару**

Задача $\mathcal{D}$ является двойственной к задаче $\mathcal{P}$, а задача $\mathcal{P}$ является двойственной к задаче $\mathcal{D}$.

**Доказательство.** Пусть $x$ — допустимое решение задачи $\mathcal{P}$, а $y$ удовлетворяет условиям

$$A^\top y = c, \qquad y \ge 0.$$

Тогда

$$c^\top x = (A^\top y)^\top x = y^\top A x.$$

Так как $Ax \le b$ и $y \ge 0$, имеем

$$y^\top A x \le y^\top b = b^\top y.$$

Следовательно,

$$c^\top x \le b^\top y.$$

Итак, любой вектор $y$, удовлетворяющий условиям

$$A^\top y = c, \qquad y \ge 0,$$

задаёт верхнюю оценку $b^\top y$ на значение целевой функции прямой задачи. Поэтому среди всех таких оценок естественно выбирать наименьшую, то есть решать задачу

$$\min\ b^\top y \quad \text{при условиях} \quad A^\top y = c,\ y \ge 0.$$

Это и есть задача $\mathcal{D}$.

Аналогично, начиная с задачи $\mathcal{D}$, получаем, что двойственная к ней задача имеет вид

$$\max\ c^\top x \quad \text{при условиях} \quad Ax \le b,$$

то есть совпадает с $\mathcal{P}$. ■

## 7.1. Длина входа и полиномиальность

**Определение : Длина входа**

Пусть все элементы матрицы $A$, вектора $b$ и вектора $c$ являются рациональными числами, каждое из которых кодируется не более чем $w$ битами. Тогда длиной входа задачи линейного программирования называется величина

$$L = (mn + m + n)\, w = \Theta(mnw).$$

**Определение : Полиномиальный алгоритм**

Алгоритм решения задачи линейного программирования называется *полиномиальным*, если его время работы оценивается величиной

$$O\big(L^{O(1)}\big).$$

## 7.2. Метод внутренней точки

**Определение : Внутренняя точка**

Точка $x_0$ называется *внутренней допустимой точкой* для системы $Ax \le b$, если

$$Ax_0 < b$$

покомпонентно.

**Замечание : Как найти внутреннюю точку**

Для поиска внутренней точки удобно рассмотреть вспомогательную задачу

$$\max\ t \quad \text{при условии} \quad Ax + t\mathbf{1} \le b,$$

где $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^\top \in \mathbb{R}^m$.
Если оптимальное значение $t^*$ положительно, то соответствующая точка $x^*$ удовлетворяет

$$Ax^* < b,$$

то есть является внутренней точкой исходной системы.
У вспомогательной задачи всегда есть очевидная внутренняя точка, например

$$x = 0, \qquad t = -\max_{1 \le i \le m} |b_i| - 1,$$

поскольку тогда $t < b_i$ для всех $i$, а значит

$$Ax + t\mathbf{1} = t\mathbf{1} < b.$$

### Барьерная задача

Пусть строки матрицы $A$ имеют вид $a_1^\top, \dots, a_m^\top$, а

$$s_i(x) := b_i - a_i^\top x$$

обозначают зазоры до ограничений.

**Определение : Логарифмический барьер**

Для $x$, лежащих во внутренности многогранника $Ax < b$, положим

$$g(x) := \sum_{i=1}^{m} \ln s_i(x) = \sum_{i=1}^{m} \ln\bigl(b_i - a_i^\top x\bigr).$$

Для параметра $w > 0$ рассмотрим барьерную задачу

$$\max\ \bigl(w\, c^\top x + g(x)\bigr) \quad \text{при условии} \quad Ax \le b.$$

Обозначим через $x_w^*$ одно из её решений.

**Предложение 7.3: Центральный путь**

Семейство точек $\{x_w^*\}_{w>0}$ образует *центральный путь*. Кроме того,

$$\arg\max_{Ax<b}\bigl(w\, c^\top x + g(x)\bigr) = \arg\max_{Ax<b}\left(c^\top x + \frac{1}{w} g(x)\right).$$

Поэтому при $w \to +\infty$ влияние барьерного слагаемого ослабевает, и точки $x_w^*$ приближаются к оптимальному решению исходной задачи линейного программирования.

**Замечание : Геометрический смысл**

Барьерная функция $g(x)$ стремится к $-\infty$ при приближении к границе многогранника $Ax \le b$. Поэтому максимизатор $x_w^*$ остаётся во внутренности допустимой области. При увеличении $w$ эти точки движутся внутри многогранника в сторону оптимального решения исходной задачи.

### Идея алгоритма

Пусть

$$f_k(x) := w_k\, c^\top x + g(x),$$

где $0 < w_0 < w_1 < w_2 < \cdots$. Идея метода состоит в том, чтобы выбирать параметры $w_k$ возрастающими и поддерживать точку $x_k$, которая достаточно близка к центральной точке

$$x_k^* := x_{w_k}^*.$$

После этого из $x_k$ выполняется один шаг Ньютона, который перемещает точку ближе к $x_{k+1}^*$.

### Шаг Ньютона

**Замечание : Обозначения $\nabla f$ и $\nabla^2 f$**

Пусть $f(x_1, \ldots, x_n)$ — функция многих переменных.
Символ

$$\nabla f(x)$$

обозначает *градиент* функции $f$ в точке $x$, то есть столбец её первых частных производных:

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}.$$

Символ

$$\nabla^2 f(x)$$

обозначает *гессиан* функции $f$ в точке $x$, то есть матрицу её вторых частных производных:

$$\nabla^2 f(x) = \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right)_{i,j=1}^{n}.$$

**Предложение 7.4: Градиент и гессиан барьерной функции**

Для функции

$$g(x) = \sum_{i=1}^{m} \ln\bigl(b_i - a_i^\top x\bigr)$$

справедливы формулы

$$\nabla g(x) = -\sum_{i=1}^{m} \frac{a_i}{s_i(x)}, \qquad \nabla^2 g(x) = -\sum_{i=1}^{m} \frac{a_i a_i^\top}{s_i(x)^2}.$$

Следовательно,

$$\nabla f_k(x) = w_k c - \sum_{i=1}^{m} \frac{a_i}{s_i(x)}, \qquad \nabla^2 f_k(x) = -\sum_{i=1}^{m} \frac{a_i a_i^\top}{s_i(x)^2}.$$

**Доказательство.** Для каждого $i$ имеем

$$\nabla \ln\bigl(b_i - a_i^\top x\bigr) = -\frac{a_i}{b_i - a_i^\top x} = -\frac{a_i}{s_i(x)}.$$

Повторное дифференцирование даёт

$$\nabla^2 \ln\bigl(b_i - a_i^\top x\bigr) = -\frac{a_i a_i^\top}{\bigl(b_i - a_i^\top x\bigr)^2} = -\frac{a_i a_i^\top}{s_i(x)^2}.$$

Остаётся просуммировать по $i = 1, \ldots, m$. ■

**Замечание : Квадратическая аппроксимация**

Во второй окрестности точки $x_k$ функция $f_k$ аппроксимируется формулой Тейлора второго порядка:

$$\widetilde{f}_k(x) = f_k(x_k) + \nabla f_k(x_k)^\top (x - x_k) + \frac{1}{2}(x - x_k)^\top \nabla^2 f_k(x_k)\,(x - x_k).$$

Точка максимума квадратической модели определяется из условия

$$\nabla \widetilde{f}_k(x) = 0,$$

то есть из линейной системы

$$0 = \nabla f_k(x_k) + \nabla^2 f_k(x_k)\,(x - x_k).$$

Отсюда получается шаг Ньютона

$$x_{k+1} = x_k - \left(\nabla^2 f_k(x_k)\right)^{-1} \nabla f_k(x_k).$$

### Эллипсоид Дикина

**Определение : Эллипсоид Дикина**

Для точки $z$, удовлетворяющей $Az < b$, и радиуса $R > 0$ определим

$$\mathcal{E}(z, R) := \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^{m} \frac{\left(s_i(x) - s_i(z)\right)^2}{s_i(z)^2} \le R^2 \right\}.$$

Так как

$$s_i(x) - s_i(z) = -a_i^\top (x - z),$$

это равносильно записи

$$\mathcal{E}(z, R) = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : (x - z)^\top \left( \sum_{i=1}^{m} \frac{a_i a_i^\top}{s_i(z)^2} \right) (x - z) \le R^2 \right\}.$$

**Замечание : Назначение эллипсоида Дикина**

Эллипсоид Дикина задаёт естественную локальную геометрию барьерной функции и служит удобной метрикой для измерения близости точки $x_k$ к центральной точке $x_k^*$.

### Схема алгоритма

**Утверждение 7.1: Схема метода внутренней точки**

Пусть

$$w_0 = 2^{-\Theta(L)}, \qquad w_{k+1} = \left(1 + \frac{1}{100\sqrt{m}}\right) w_k.$$

1. Инициализация: выбрать внутреннюю точку $x_0$.
2. Для $k = 0, 1, 2, \ldots$:

положить

$$f_k(x) = w_k c^\top x + g(x);$$

выполнить шаг Ньютона

$$x_{k+1} = x_k - \left(\nabla^2 f_k(x_k)\right)^{-1} \nabla f_k(x_k);$$

обновить параметр

$$w_{k+1} = \left(1 + \frac{1}{100\sqrt{m}}\right) w_k.$$

**Утверждение 7.2: Типовые инварианты и оценки**

В стандартном анализе метода внутренней точки доказываются следующие факты.

1. Если текущая точка удовлетворяет

$$x_k \in \mathcal{E}\left(x_k^*, \frac{1}{12}\right),$$

то после умеренного увеличения параметра $w_k$ новая центральная точка $x_{k+1}^*$ остаётся близкой к $x_k^*$.

2. Один шаг Ньютона, выполненный из точки, достаточно близкой к $x_k^*$, переносит итерацию в точку, которая достаточно близка к $x_{k+1}^*$.
3. В частности, можно поддерживать инвариант вида

$$x_k \in \mathcal{E}\left(x_k^*, \frac{1}{12}\right) \quad \text{для всех } k.$$

4. Для оптимального значения $x^*$ исходной задачи верна оценка разрыва

$$\left|c^\top x_k - c^\top x^*\right| = O\left(\frac{m}{w_k}\right).$$

5. Поэтому достаточно увеличить $w_k$ до величины порядка

$$w_k = \Theta\big(m\, 2^{\Theta(L)}\big),$$

чтобы обеспечить точность

$$\left|c^\top x_k - c^\top x^*\right| < 2^{-\Theta(L)}.$$

**Предложение 7.5: Число итераций**

Пусть

$$w_k = \left(1 + \frac{1}{100\sqrt{m}}\right)^k w_0, \qquad w_0 = 2^{-\Theta(L)}.$$

Тогда для достижения точности $2^{-\Theta(L)}$ достаточно

$$k = O(\sqrt{m}\, L)$$

итераций.

**Доказательство.** Необходимо довести $w_k$ от величины $2^{-\Theta(L)}$ до величины $\Theta(m\,2^{\Theta(L)})$. Это эквивалентно условию

$$\frac{w_k}{w_0} = m\,2^{\Theta(L)}.$$

Беря логарифм, получаем

$$k\ln\left(1+\frac{1}{100\sqrt{m}}\right) = \Theta(L+\ln m).$$

Так как $\ln(1+\varepsilon) = \Theta(\varepsilon)$ при малых $\varepsilon$, имеем

$$\ln\left(1+\frac{1}{100\sqrt{m}}\right) = \Theta\left(\frac{1}{\sqrt{m}}\right).$$

Следовательно,

$$k = O\big(\sqrt{m}\,(L+\ln m)\big) = O(\sqrt{m}\,L).$$

■

**Пример : Единичный $\ell_1$-шар**

Множество

$$\{x \in \mathbb{R}^n : |x_1| + \cdots + |x_n| \le 1\}$$

является выпуклым многогранником.

1. При $n = 2$ это ромб.
2. При $n = 3$ это октаэдр.

Именно такие фигуры были схематически изображены на доске как пример многогранников.

# 8. Потоки в сетях. Алгоритм Форда–Фалкерсона. Теорема о максимальном потоке и минимальном разрезе

**Определение : Транспортная сеть**

Пусть дан ориентированный граф $G = (V, E, c)$, где функция

$$c\colon E \to \mathbb{R}_{\ge 0}$$

задаёт пропускные способности рёбер.
Граф $G$ называется *транспортной сетью*, если в нём выделены две вершины:

$$s \in V \quad (\text{исток}), \qquad t \in V \quad (\text{сток}),$$

причём

$$\deg^-(s) = 0, \qquad \deg^+(t) = 0.$$

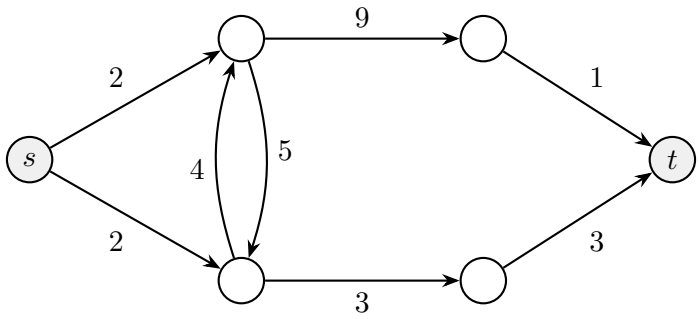



Рис. 14: Пример транспортной сети. Числа у рёбер — пропускные способности $c(u, v)$.

**Определение : Поток**

Потоком в транспортной сети называется функция $f\colon E \to \mathbb{R}_{\geq 0}$, такая что:

1) **Ограничение пропускной способности:**

$$0 \leq f(u, v) \leq c(u, v) \qquad \forall (u, v) \in E.$$

2) **Закон сохранения потока:** для любой вершины $u \in V \setminus \{s, t\}$ выполнено

$$\sum_{(v,u)\in E} f(v, u) = \sum_{(u,w)\in E} f(u, w).$$

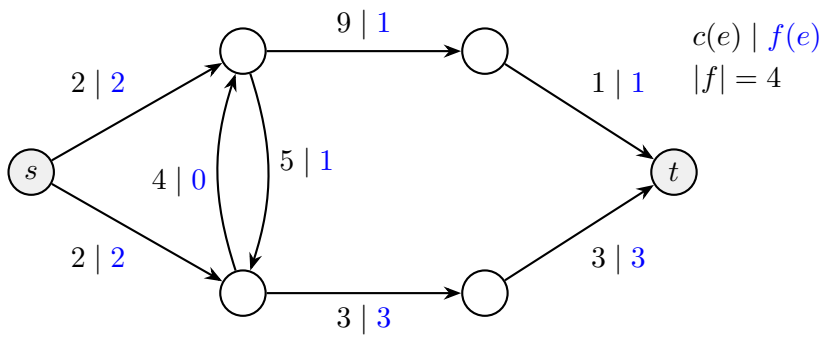



Рис. 15: Поток величины 4 в транспортной сети из рис. 14. Рядом с каждым ребром указана пара *пропускная способность* / *поток*.

**Определение : Величиной потока**

Величиной потока $f$ называется число

$$|f| = \sum_{(s,v)\in E} f(s, v).$$

Эквивалентно,

$$|f| = \sum_{(u,t)\in E} f(u, t).$$

**Предложение 8.1**

Для любого потока $f$ выполнено

$$\sum_{(s,v)\in E} f(s,v) = \sum_{(u,t)\in E} f(u,t).$$

**Доказательство.** Просуммируем закон сохранения потока по всем вершинам из множества $V \setminus \{s,t\}$. Все слагаемые, соответствующие внутренним рёбрам, сократятся попарно, и останется только суммарный поток, выходящий из истока, и суммарный поток, входящий в сток. ■

## 8.1. Задача о максимальном потоке

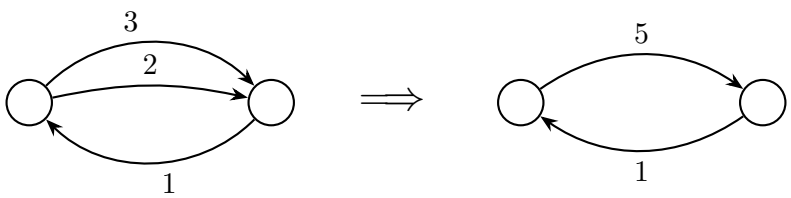
Требуется найти поток максимальной величины.

**Замечание**

Многие комбинаторные задачи допускают сведение к задаче о максимальном потоке.

**Замечание**

Будем считать, что в графе нет кратных рёбер. Это не ограничивает общность: несколько параллельных рёбер можно заменить одним ребром с суммарной пропускной способностью.




**Предложение 8.2**

Задача о максимальном потоке допускает формулировку в виде задачи линейного программирования:

$$\max \sum_{(s,v)\in E} f(s,v)$$

при ограничениях

$$0 \le f(u,v) \le c(u,v) \qquad \forall (u,v) \in E,$$

$$\sum_{(v,u)\in E} f(v,u) - \sum_{(u,w)\in E} f(u,w) = 0 \qquad \forall u \in V \setminus \{s,t\}.$$

**Замечание**

Множество допустимых потоков замкнуто и ограничено в $\mathbb{R}^E$, следовательно, компактно. Поэтому непрерывная функция

$$(f(e))_{e\in E} \mapsto \sum_{(s,v)\in E} f(s,v)$$

достигает на нем максимума по теореме Вейерштрасса.

## 8.2. Идея построения максимального потока

1) Начинаем с нулевого потока $f \equiv 0$.

2) На каждом шаге пытаемся увеличить поток, пропуская дополнительную порцию потока из $s$ в $t$ по некоторому допустимому пути.

Однако возникает существенная трудность: иногда для увеличения общего потока необходимо не только добавлять поток по прямым рёбрам, но и частично *отменять* ранее проведённый поток по некоторым рёбрам. Для формализации этого вводится остаточная сеть.

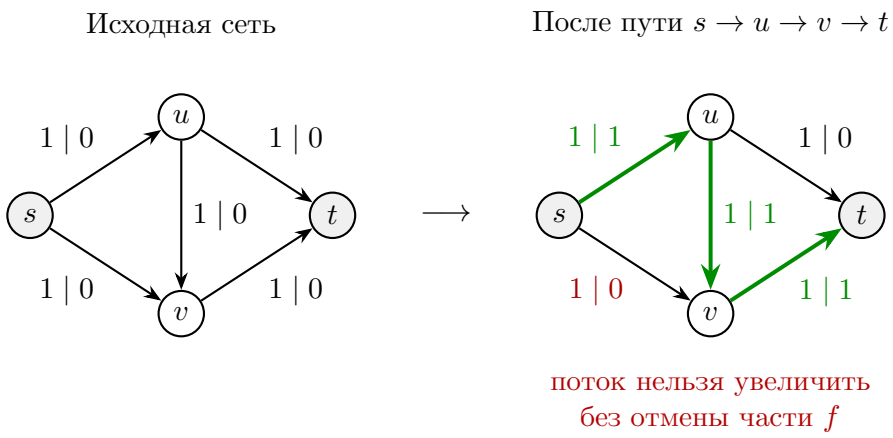



Рис. 16: Жадный выбор пути $s \to u \to v \to t$ насыщает ребро $v \to t$ и блокирует путь $s \to v \to t$. Для получения оптимального потока величины 2 необходимо «отменить» единицу потока через ребро $u \to v$ с помощью обратного ребра остаточной сети.

## 8.3. Дополняющие пути и остаточная сеть

**Определение**

Пусть $f$ — поток в сети $G = (V, E, c)$. *Остаточной сетью* называется ориентированный граф

$$G_f = (V, E_f, c_f),$$

который строится следующим образом. Для каждого ребра $(u, v) \in E$:

1) если $c(u, v) - f(u, v) > 0$, то в $E_f$ добавляется *прямое* ребро $(u, v)$ остаточной пропускной способности

$$c_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v);$$

2) если $f(u, v) > 0$, то в $E_f$ добавляется *обратное* ребро $(v, u)$ остаточной пропускной способности

$$c_f(v, u) = f(u, v).$$

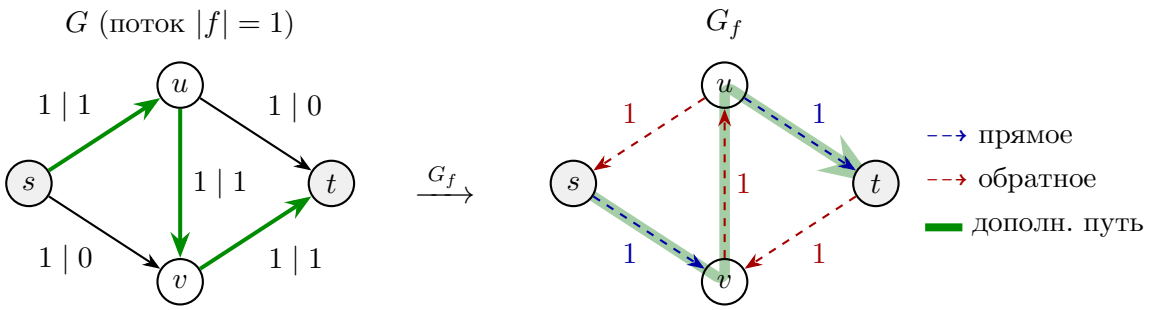



Рис. 17: Построение остаточной сети $G_f$. Синие пунктирные рёбра — прямые (можно добавить поток), красные пунктирные — обратные (можно отменить поток). Зелёным выделен дополняющий путь $s \to v \to u \to t$ в $G_f$, позволяющий увеличить поток до 2.

**Замечание**

В остаточной сети могут появляться кратные рёбра, если прямое и обратное направления возникают независимо. Это не влияет на корректность алгоритма.

**Определение**

Путь

$$P = (v_0 = s, v_1, \ldots, v_k = t)$$

в графе $G_f$ называется *дополняющим путём* для потока $f$.

**Определение**

Пусть $P = (v_0 = s, v_1, \ldots, v_k = t)$ — дополняющий путь в $G_f$. Его *пропускной способностью* называется число

$$\delta(P) = \min_{0 \le i < k} c_f(v_i, v_{i+1}).$$

**Предложение 8.3**

Пусть $P = (v_0 = s, v_1, \ldots, v_k = t)$ — дополняющий путь в $G_f$, и $\delta = \delta(P)$. Тогда можно построить новый поток $f'$ величины

$$|f'| = |f| + \delta.$$

**Доказательство.** Для каждого ребра пути действуем следующим образом:

1) если ребро $(v_i, v_{i+1})$ является прямым ребром исходной сети, то полагаем

$$f'(v_i, v_{i+1}) = f(v_i, v_{i+1}) + \delta;$$

2) если ребро $(v_i, v_{i+1})$ является обратным, то есть в исходной сети имеется ребро $(v_{i+1}, v_i)$, то полагаем

$$f'(v_{i+1}, v_i) = f(v_{i+1}, v_i) - \delta.$$

На всех остальных рёбрах поток не меняется.

Поскольку $\delta \le c_f(v_i, v_{i+1})$ для каждого ребра пути, ограничения пропускной способности сохраняются. Закон сохранения потока также сохраняется: в каждой промежуточной вер-

шине изменение входящего потока компенсируется изменением исходящего потока на ту же величину $\delta$.

Остаётся проверить, что величина потока увеличилась на $\delta$. По определению величины потока

$$|f| = \sum_{(s,v)\in E} f(s,v).$$

Первое ребро дополняющего пути, выходящее из $s$, является прямым ребром исходной сети, поэтому на этом ребре поток увеличивается на $\delta$. Другие изменения, связанные с вершиной $s$, отсутствуют. Следовательно,

$$|f'| = \sum_{(s,v)\in E} f'(s,v) = \sum_{(s,v)\in E} f(s,v) + \delta = |f| + \delta.$$

■

## 8.4. Алгоритм Форда–Фалкерсона

**Утверждение 8.1**

Алгоритм Форда–Фалкерсона строит поток итеративно следующим образом:

1) положить $f \equiv 0$;
2) построить остаточную сеть $G_f$;
3) найти в $G_f$ путь $P$ из $s$ в $t$;
4) если такого пути нет, остановиться: текущий поток $f$ является максимальным;
5) если путь $P$ найден, увеличить поток вдоль него на величину $\delta(P)$, получив новый поток $f$;
6) перестроить остаточную сеть $G_f$ для нового потока и перейти к шагу 3.

**Замечание**

На шаге поиска пути можно использовать как DFS, так и BFS. От выбора способа поиска существенно зависит итоговая оценка времени работы.

## 8.5. $s$–$t$-разрез

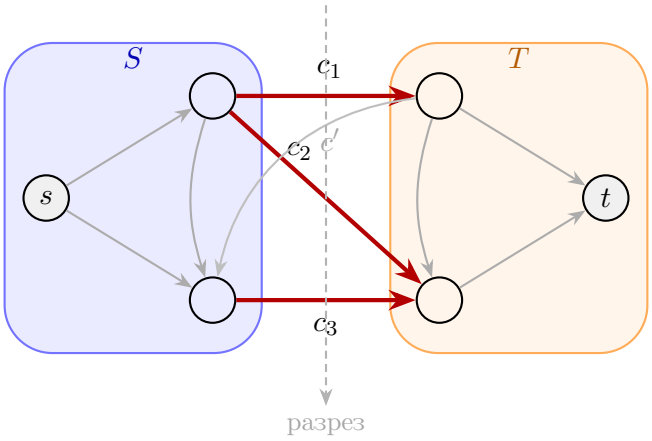
**Определение**

*$s$–$t$-разрезом* называется разбиение множества вершин $V = S \sqcup T, \quad s \in S, t \in T$.

**Определение**

*Величиной разреза* $(S,T)$ называется сумма пропускных способностей всех рёбер, идущих из $S$ в $T$:

$$c(S,T) = \sum_{\substack{(u,v)\in E \\ u\in S,\ v\in T}} c(u,v).$$




$$c(S,T) = c_1 + c_2 + c_3$$
(ребро $c' \colon T \to S$ не учитывается)

Рис. 18: $s$–$t$-разрез $(S,T)$ и его величина $c(S,T)$. Красные рёбра идут из $S$ в $T$ и входят в сумму, а серое ребро из $T$ в $S$ не учитывается.

**Предложение 8.4**

Для любого потока $f$ и любого $s$–$t$-разреза $(S,T)$ выполнено неравенство

$$|f| \le c(S,T).$$

**Доказательство.** Рассмотрим сумму

$$\sum_{u\in S}\left(\sum_{(v,u)\in E} f(v,u) - \sum_{(u,w)\in E} f(u,w)\right).$$

Для всех вершин из $S \setminus \{s\}$ эта величина равна нулю по закону сохранения потока, а для вершины $s$ она равна $-|f|$. После сокращения внутренних рёбер получаем

$$|f| = \sum_{\substack{(u,v)\in E\\ u\in S,\ v\in T}} f(u,v) - \sum_{\substack{(u,v)\in E\\ u\in T,\ v\in S}} f(u,v).$$

Следовательно,

$$|f| \le \sum_{\substack{(u,v)\in E\\ u\in S,\ v\in T}} f(u,v) \le \sum_{\substack{(u,v)\in E\\ u\in S,\ v\in T}} c(u,v) = c(S,T).$$

■

## 8.6. Теорема о максимальном потоке и минимальном разрезе

**Теорема 8.1**

Для потока $f$ в транспортной сети эквивалентны следующие условия:

1) $f$ является максимальным потоком;
2) в остаточной сети $G_f$ нет дополняющего пути из $s$ в $t$;

3) существует $s$–$t$-разрез $(S, T)$ такой, что

$$|f| = c(S, T).$$

**Доказательство.** Докажем циклически

$$1) \Rightarrow 2) \Rightarrow 3) \Rightarrow 1).$$

$1) \Rightarrow 2)$**.** Если бы в $G_f$ существовал дополняющий путь, то по предыдущему предложению поток можно было бы увеличить. Это противоречит максимальности $f$.

$2) \Rightarrow 3)$**.** Пусть $S$ — множество вершин, достижимых из $s$ в остаточной сети $G_f$, а

$$T = V \setminus S.$$

Тогда $s \in S$, а $t \notin S$, поскольку по предположению пути из $s$ в $t$ в $G_f$ нет.

Покажем, что

$$|f| = c(S, T).$$

Из доказательства оценки для разреза имеем

$$|f| = \sum_{\substack{(u,v)\in E \\ u\in S,\ v\in T}} f(u, v) - \sum_{\substack{(u,v)\in E \\ u\in T,\ v\in S}} f(u, v).$$

Теперь используем определение множества $S$.

Если $(u, v) \in E$, $u \in S$, $v \in T$, то в остаточной сети не может быть прямого ребра $(u, v)$, иначе вершина $v$ была бы достижима из $s$. Значит,

$$c(u, v) - f(u, v) = 0, \qquad \text{то есть} \qquad f(u, v) = c(u, v).$$

Если $(u, v) \in E$, $u \in T$, $v \in S$, то в остаточной сети не может быть обратного ребра $(v, u)$, иначе вершина $u$ была бы достижима из $s$. Значит,

$$f(u, v) = 0.$$

Следовательно,

$$|f| = \sum_{\substack{(u,v)\in E \\ u\in S,\ v\in T}} c(u, v) = c(S, T).$$

$3) \Rightarrow 1)$**.** Для любого потока $f'$ и любого разреза $(S, T)$ верно

$$|f'| \le c(S, T).$$

Если для некоторого потока $f$ выполнено равенство

$$|f| = c(S, T),$$

то никакой поток не может иметь величину больше $|f|$. Следовательно, $f$ максимален. ■

**Предложение 8.5**

Максимальная величина потока равна минимальной величине $s$–$t$-разреза.

**Доказательство.** Теорема утверждает существование потока и разреза, для которых достигается равенство

$$|f| = c(S, T).$$

С другой стороны, для любого потока и любого разреза всегда выполнено неравенство

$$|f| \leq c(S, T).$$

Отсюда и следует утверждение. ■

## 8.7. Оценки времени работы

**Предложение 8.6**

Одна итерация алгоритма Форда–Фалкерсона работает за время

$$O(|E|),$$

если поиск дополняющего пути выполняется обходом графа в глубину или в ширину.

**Доказательство.** Построение остаточной сети и поиск пути в ней занимают линейное по числу рёбер время. ■

**Предложение 8.7**

Если все пропускные способности целочисленны, то алгоритм Форда–Фалкерсона завершится не более чем за

$$|f_{\max}|$$

итераций, где $f_{\max}$ — максимальный поток.

**Доказательство.** При целочисленных пропускных способностях каждая остаточная пропускная способность также целочисленна. Следовательно, на каждой итерации

$$\delta(P) \geq 1,$$

и величина потока увеличивается хотя бы на единицу. ■

**Следствие**

В случае целочисленных пропускных способностей время работы алгоритма Форда–Фалкерсона оценивается как

$$O(|E| \cdot |f_{\max}|).$$

**Замечание**

Для произвольных вещественных пропускных способностей алгоритм Форда–Фалкерсона при неудачном выборе дополняющих путей может работать очень долго; в общем случае возможны патологические сценарии.

**Утверждение 8.2**

Если на каждом шаге искать кратчайший по числу рёбер дополняющий путь с помощью BFS, то получается алгоритм Эдмондса–Карпа со временем работы

$$O(|V| \cdot |E|^2).$$

**Замечание**

Существуют и более быстрые алгоритмы решения задачи о максимальном потоке, в частности алгоритм Диница и алгоритм Орлина.

# 9. Приближённые алгоритмы

Многие важные задачи оптимизации являются NP-полными: для них неизвестно полиномиальных алгоритмов, а нахождение точного ответа, по всей видимости, требует экспоненциального времени. На практике такие задачи обычно решаются либо эвристиками (без гарантий качества), либо *приближёнными алгоритмами* — полиномиальными методами, гарантирующими ответ, близкий к оптимальному.

**Определение : Приближённый алгоритм ($\rho$-приближение)**

Пусть дана задача оптимизации $f\colon \text{input} \to \mathbb{R}$, решаемая на максимум или минимум. Для $\rho \geq 1$ алгоритм $g$ называется *$\rho$-приближением*, если для любого входа $x$:

$$g(x) \geq \frac{f^*(x)}{\rho} \quad \text{(для задачи максимизации)},$$
$$g(x) \leq f^*(x) \cdot \rho \quad \text{(для задачи минимизации)},$$

где $f^*(x)$ — оптимальное значение на входе $x$.

**Замечание**

Величина $\rho$ называется *коэффициентом приближения* (approximation ratio). Чем меньше $\rho$, тем лучше алгоритм. Значение $\rho = 1$ соответствует точному решению.

## 9.1. Задача о вершинном покрытии

**Определение : Вершинное покрытие**

Дан граф $G = (V, E)$. *Вершинное покрытие* — это подмножество $C \subseteq V$ такое, что для каждого ребра $e \in E$ хотя бы один из его концов принадлежит $C$:

$$\forall \{u, v\} \in E \;\; \exists\, w \in C\colon w \in \{u, v\}.$$

**Задача:** найти вершинное покрытие минимального размера $|C|$.

Задача о вершинном покрытии является NP-полной. Для неё неизвестно полиномиальных алгоритмов (в стандартной теории $\mathrm{P} \neq \mathrm{NP}$). Однако существует простой 2-приближённый алгоритм, основанный на жадном построении паросочетания.

### Алгоритм жадного паросочетания

**Алгоритм (2-приближённый для задачи о вершинном покрытии):**

1. Выбрать произвольное ребро $\{u, v\} \in E$.
2. Добавить обе вершины в покрытие: $C := C \cup \{u, v\}$.
3. Удалить из графа $u$, $v$ и все инцидентные им рёбра: $G := G \setminus \{u, v\}$.
4. Если $E(G) \neq \varnothing$, перейти к шагу 1.

На выходе $C$ является вершинным покрытием, поскольку каждое ребро было «обработано» на некотором шаге.

**Утверждение 9.1: Алгоритм жадного паросочетания даёт 2-приближение**

Пусть $C^*$ — минимальное вершинное покрытие. Тогда $|C| \leq 2\,|C^*|$.

**Доказательство.** В ходе алгоритма строится набор рёбер $M$ (паросочетание): на каждом шаге выбирается ребро $\{u, v\}$, причём после удаления $u$ и $v$ ни одно из последующих рёбер не касается $u$ или $v$. Таким образом, $M$ — паросочетание размера $|C|/2$.

Так как $C^*$ является вершинным покрытием, каждое ребро из $M$ должно иметь хотя бы один конец в $C^*$. Поскольку рёбра паросочетания не делят вершин, различным рёбрам из $M$ соответствуют различные вершины из $C^*$. Следовательно,

$$|C^*| \geq |M| = \frac{|C|}{2} \implies |C| \leq 2\,|C^*|.$$

■

## 9.2. Задача о взвешенном вершинном покрытии

Дан граф $G = (V, E)$ и функция весов $w\colon V \to \mathbb{R}_{>0}$. Требуется найти вершинное покрытие $C \subseteq V$ минимального суммарного веса:

$$\sum_{v \in C} w(v) \to \min.$$

Алгоритм жадного паросочетания в этом случае *не работает* с прежней гарантией, поскольку не учитывает веса вершин. Задача о взвешенном вершинном покрытии также NP-полная (эквивалентна по трудности невзвешенному случаю).

### Сведение к целочисленному линейному программированию

Введём переменные $x_v \in \{0, 1\}$ для каждой вершины $v$: $x_v = 1$ означает, что вершина $v$ включена в покрытие. Задача записывается как:

$$\begin{cases} \min\limits_{x} \sum\limits_{v \in V} w(v) \cdot x_v, \\ x_u + x_v \geq 1 \quad \forall\, \{u, v\} \in E, \\ 0 \leq x_v \leq 1 \quad \forall\, v \in V, \\ x_v \in \{0, 1\}. \end{cases}$$

### 2-приближённый алгоритм через LP-релаксацию

Снимем условие целочисленности и решим непрерывную *LP-релаксацию* (без ограничения $x_v \in \{0,1\}$):

$$\begin{cases} \min \sum\limits_{v \in V} w(v) \cdot x_v, \\ x_u + x_v \geq 1 \quad \forall \{u,v\} \in E, \\ 0 \leq x_v \leq 1 \quad \forall v \in V. \end{cases}$$

LP-релаксация решается за полиномиальное время, и мы находим оптимальное дробное решение $\{x_v^*\}$.

Построим целочисленное решение *округлением*:

$$C = \{\, v \in V \mid x_v^* \geq \tfrac{1}{2} \,\}, \qquad \bar{x}_v = \begin{cases} 1, & v \in C, \\ 0, & v \notin C. \end{cases}$$

**Теорема 9.1: О 2-приближении через LP-релаксацию**

Множество $C$, построенное описанным выше методом, является вершинным покрытием и 2-приближением задачи о взвешенном вершинном покрытии.

**Доказательство.**
*Корректность покрытия.* Для каждого ребра $\{u,v\} \in E$ из ограничения LP: $x_u^* + x_v^* \geq 1$. Следовательно, хотя бы одно из двух неравенств $x_u^* \geq \frac{1}{2}$ или $x_v^* \geq \frac{1}{2}$ выполнено, то есть хотя бы одна из вершин попадает в $C$. Значит, $C$ — вершинное покрытие.

*Оценка качества.* Так как $\bar{x}_v = 1$ только при $x_v^* \geq \frac{1}{2}$, имеем $\bar{x}_v \leq 2x_v^*$ для всех $v$. Поэтому:

$$\sum_{v \in V} w(v)\, \bar{x}_v \;\leq\; \sum_{v \in V} w(v) \cdot 2x_v^* \;=\; 2 \sum_{v \in V} w(v)\, x_v^* \;\leq\; 2 \sum_{v \in V} w(v)\, x_v^{**},$$

где $\{x_v^{**}\}$ — оптимальное целочисленное решение (оно допустимо для LP, поэтому $\sum w(v) x_v^* \leq \sum w(v) x_v^{**}$).

Следовательно, $\sum_{v \in C} w(v) \leq 2 \sum_{v \in V} w(v)\, x_v^{**}$. ■

**Замечание**

Эта задача является ещё и более оптимальной: известно, что $(2-\varepsilon)$-приближение для вершинного покрытия крайне сложно или, по-видимому, невозможно найти (при стандартных предположениях о сложности).

## 9.3. Задача коммивояжёра (TSP)

**Определение : Задача коммивояжёра (Travelling Salesman Problem)**

Дан полный граф $K_n = G(V,E)$ с весами $c\colon E \to \mathbb{R}^+$ на рёбрах. Требуется найти гамильтонов цикл $H$ (цикл, проходящий через каждую вершину ровно один раз) минимального веса:

$$\sum_{e \in E(H)} c(e) \to \min\,.$$

Задача о гамильтоновом цикле (даже без весов) является NP-полной, поэтому TSP — NP-полная задача. Более того, задача коммивояжёра в общем случае *не имеет* хорошей приближённой аппроксимации:

**Предложение 9.1: Об иноаппроксимируемости общего TSP**

Для любого $\rho \geq 1$: если существует $\rho$-приближённый полиномиальный алгоритм для задачи коммивояжёра, то существует $\rho$-приближённый полиномиальный алгоритм для задачи о гамильтоновом цикле (и, следовательно, $\mathrm{P} = \mathrm{NP}$).

**Доказательство.** Пусть дан граф $\widetilde{G}(V, \widetilde{E})$, и мы хотим проверить, есть ли в нём гамильтонов цикл. Построим полный граф $K_{|V|}$ с весами:

$$c(u, v) = \begin{cases} 1, & \{u, v\} \in \widetilde{E}, \\ M, & \{u, v\} \notin \widetilde{E}, \end{cases}$$

где $M$ — очень большое число (например, $M = \rho \cdot |V| + 1$). Запустим $\rho$-приближённый алгоритм для TSP на этом графе. Если в $\widetilde{G}$ есть гамильтонов цикл, то оптимальное решение имеет вес $|V|$, и алгоритм вернёт решение веса $\leq \rho \cdot |V| < M$. Если гамильтонова цикла нет, любой цикл использует хотя бы одно «тяжёлое» ребро, и его вес $\geq M > \rho \cdot |V|$. Таким образом, по ответу алгоритма можно отличить два случая. ■

## 9.4. Метрическая задача коммивояжёра

Ситуация улучшается, если потребовать от весов выполнения *неравенства треугольника*:

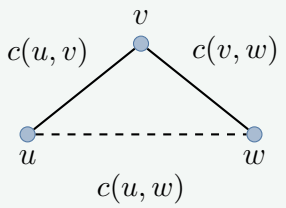
**Определение : Метрическая задача коммивояжёра**

TSP называется *метрическим*, если веса рёбер удовлетворяют неравенству треугольника:

$$\forall\, u, v, w \in V: \quad c(u, v) + c(v, w) \geq c(u, w).$$

**Пример : Примеры метрических весов**

1. $V \subseteq \mathbb{R}^2$, $c$ — евклидово расстояние (Евклидова задача коммивояжёра).
2. $c\colon E \to \{1, 2\}$ — весовая функция, принимающая только значения 1 и 2. Это тоже удовлетворяет неравенству треугольника ($1 + 1 \geq 1$, $1 + 2 \geq 2$, $2 + 2 \geq 2$).




**Утверждение 9.2: Обобщённое неравенство треугольника**

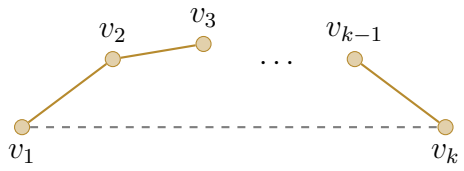
В метрическом пространстве для любого пути $v_1 \to v_2 \to \cdots \to v_k$:

$$\sum_{i=1}^{k-1} c(v_i, v_{i+1}) \geq c(v_1, v_k).$$

**Доказательство.** Индукция по числу промежуточных вершин. База $k = 2$: тривиально. Шаг: для пути $v_1, \ldots, v_k$ по индукционному предположению $\sum_{i=1}^{k-2} c(v_i, v_{i+1}) \geq c(v_1, v_{k-1})$. Тогда

$$\sum_{i=1}^{k-1} c(v_i, v_{i+1}) \geq c(v_1, v_{k-1}) + c(v_{k-1}, v_k) \geq c(v_1, v_k),$$

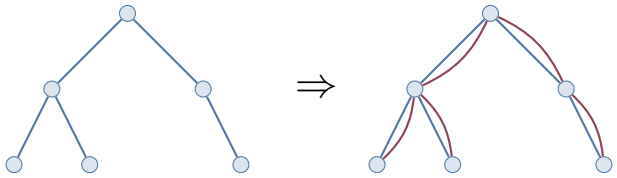
где последнее неравенство — неравенство треугольника. ■




**Алгоритм двойного остова (2-приближение для метрического TSP)**

**Алгоритм:**

1. Найти минимальное остовное дерево $T$ (алгоритмом Прима или Краскала).
2. Продублировать каждое ребро дерева $T$. Тогда все вершины получат чётную степень, и в полученном мультиграфе существует *Эйлеров цикл* $u_1 \to u_2 \to \cdots \to u_k$.
3. Построить гамильтонов цикл $\widetilde{H}$: обходим вершины Эйлерова цикла по порядку; если вершина $u_i$ уже встречалась ранее, не добавляем её повторно, а переходим к $u_{i+1}$ («срезаем» вершину, используя метрическое свойство).




$T$ Эйлеров цикл

**Теорема 9.2: О 2-приближении алгоритма двойного остова**

Пусть $H^*$ — минимальный по весу гамильтонов цикл, $c(H^*) = \sum_{e \in E(H^*)} c(e)$, и $T$ — минимальное остовное дерево с $c(T) = \sum_{e \in E(T)} c(e)$. Тогда построенный алгоритмом гамильтонов цикл $\widetilde{H}$ удовлетворяет:

$$c(\widetilde{H}) \leq 2\, c(H^*).$$

**Доказательство.**

1. *Оценка* $c(T) \leq c(H^*)$. Для каждого ребра $e \in E(H^*)$ граф $H^* \setminus \{e\}$ является остовным деревом, поэтому $c(T) \leq c(H^* \setminus \{e\}) \leq c(H^*)$.
2. *Вес задвоенного дерева.* После дублирования всех рёбер $T$ суммарный вес путей по Эйлерову циклу:

$$\sum_i c(u_i, u_{i+1}) = 2\, c(T).$$

3. *Срезание вершин не увеличивает вес.* При построении $\widetilde{H}$ из Эйлерова цикла мы на $i$-м шаге, если $u_i$ уже встречалась, «перепрыгиваем» через неё: вместо рёбер $(u_{i-1}, u_i)$ и $(u_i, u_{i+1})$ используем ребро $(u_{i-1}, u_{i+1})$. По неравенству треугольника:

$$c(u_{i-1}, u_{i+1}) \leq c(u_{i-1}, u_i) + c(u_i, u_{i+1}).$$

Каждое такое срезание не увеличивает вес. Поэтому $c(\widetilde{H}) \leq 2\,c(T) \leq 2\,c(H^*)$.

■

## 9.5. Алгоритм Кристофидеса–Сердюкова ($\frac{3}{2}$-приближение)

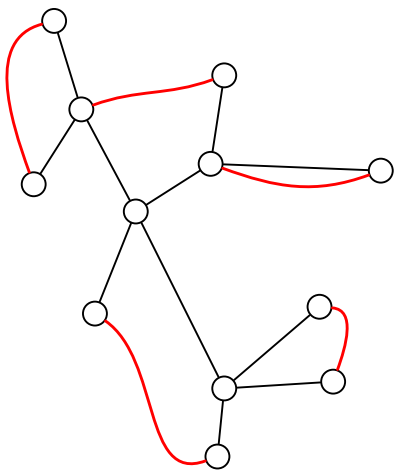
Алгоритм Кристофидеса–Сердюкова улучшает коэффициент приближения с 2 до $\frac{3}{2}$.

**Алгоритм:**

1. Найти минимальное остовное дерево $T$ в $G$.
2. Выделить множество вершин нечётной степени в $T$:

$$V_0 = \{\, v \in V(T) \mid \deg_T(v) \equiv 1 \pmod 2 \,\}.$$

   По *лемме о рукопожатиях* $|V_0|$ чётно.
3. Построить минимальное по весу совершенное паросочетание $M$ на вершинах $V_0$ (алгоритм Эдмондса работает за полиномиальное время).
4. Добавить рёбра паросочетания $M$ к дереву $T$; получим мультиграф $T'$, в котором все вершины имеют чётную степень.
5. Найти Эйлеров цикл в $T'$: $u_1 \to u_2 \to \cdots \to u_k \to u_1$.
6. Построить гамильтонов цикл $\widetilde{H}$, срезая повторные вершины (как в алгоритме двойного остова).



**Теорема 9.3: Алгоритм Кристофидеса–Сердюкова даёт $\frac{3}{2}$-приближение**

Для метрической задачи коммивояжёра алгоритм Кристофидеса–Сердюкова строит гамильтонов цикл $\widetilde{H}$ такой, что:

$$c(\widetilde{H}) \leq \tfrac{3}{2}\, c(H^*).$$

**Доказательство.** Вес $c(\widetilde{H})$ не превышает суммарного веса Эйлерова пути в $T'$:

$$c(\widetilde{H}) \leq c(T) + c(M),$$

где $c(M) = \sum_{e \in M} c(e)$ — вес минимального паросочетания на $V_0$.

*Шаг 1:* $c(T) \leq c(H^*)$. Доказано выше (в любом остовном дереве).

*Шаг 2:* $c(M) \leq \frac{c(H^*)}{2}$. Пронумеруем вершины $V_0 = \{v_1, v_2, \ldots, v_{|V_0|}\}$ в порядке их встречаемости при обходе оптимального гамильтонова цикла $H^*$. Рассмотрим два паросочетания на $V_0$:

$$M_1 = \{v_1v_2,\ v_3v_4,\ \ldots\}, \qquad M_2 = \{v_2v_3,\ v_4v_5,\ \ldots\}.$$

По неравенству треугольника (применяя обобщённое неравенство к путям $H^*$ между соответствующими вершинами $V_0$):

$$c(M_1) + c(M_2) \leq c(H^*).$$

Следовательно, $\min(c(M_1), c(M_2)) \leq \frac{c(H^*)}{2}$. Минимальное паросочетание на $V_0$ не хуже наилучшего из $M_1, M_2$:

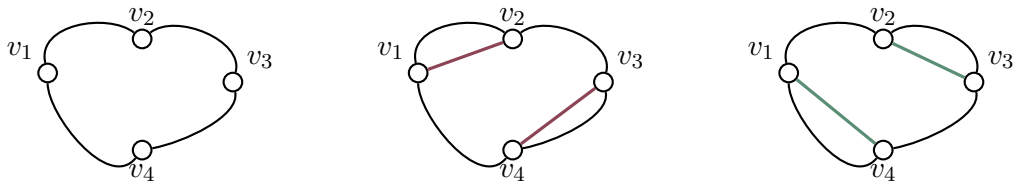
$$c(M) \leq \min(c(M_1), c(M_2)) \leq \frac{c(H^*)}{2}.$$

*Итог:*

$$c(\widetilde{H}) \leq c(T) + c(M) \leq c(H^*) + \frac{c(H^*)}{2} = \frac{3}{2}\, c(H^*).$$

■

Ключевую идею оценки минимального паросочетания на $V_0$ иллюстрирует следующая схема: цикл $H^*$ разбивается на два паросочетания $M_1$ (синие рёбра) и $M_2$ (зелёные рёбра), и их суммарный вес не превосходит $c(H^*)$.




$H^*$, $V_0 = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ $\qquad$ $M_1 = \{v_1v_2,\ v_3v_4\}$ $\qquad$ $M_2 = \{v_2v_3,\ v_4v_1\}$

**Замечание**

Алгоритм Кристофидеса–Сердюкова долгое время оставался лучшим известным приближением для метрического TSP. Лишь в 2020–2023 годах были получены алгоритмы с коэффициентом $\frac{3}{2} - \varepsilon$ для частных случаев (например, для графового TSP).

# 10. Вероятностные алгоритмы и хэш-таблицы

## 10.1. Вероятностные алгоритмы

Вероятностный алгоритм — это алгоритм, использующий генератор случайных чисел `random`.

**Определение : Функция random**

Функция $\mathrm{random}(i, j)\colon \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ возвращает равновероятно выбранное значение $x \in \{i,\ i{+}1, \ldots, j\}$.

**Замечание**

На практике в языках программирования используют *псевдогенераторы*. В данном курсе будем считать, что генератор истинно случаен. Современные криптографические инструкции (аппаратные генераторы шума) приближаются к истинной случайности.

**Пример : Поиск позиции нуля в массиве**

**Вход:** массив $a[1, \ldots, n]$, в котором не менее половины элементов равны 0. **Задача:** найти позицию 0.

```
do {
 p = random(1, n);
} while (a[p] != 0);
return p;
```

На каждой итерации вероятность успеха не менее $\frac{1}{2}$, поэтому ожидаемое число итераций не превышает 2.

Пусть $t(a)$ — время работы алгоритма на конкретном входе $a$. Величина $t(a)$ случайна (зависит от выборов `random`).

**Определение : Ожидаемое время работы**

*Ожидаемое время работы* алгоритма на входах длины $n$:

$$T(n) \;=\; \max_{a \in I_n} \mathbf{E}\big[t(a)\big],$$

где $I_n$ — множество всех входов длины $n$.

Для алгоритма поиска нуля:

$$T(n) \;\le\; O\left(\sum_{z=1}^{\infty} z \cdot \frac{1}{2^z}\right) = O(1) \;\ll\; O(n).$$

### Классы вероятностных алгоритмов

**Определение : Алгоритм Лас-Вегас**

*Алгоритм Лас-Вегас* — вероятностный алгоритм, который **всегда** возвращает корректный ответ, но время работы $T(n)$ является случайной величиной.

**Определение : Алгоритм Монте-Карло**

*Алгоритм Монте-Карло* — вероятностный алгоритм, который может вернуть **некорректное** решение, однако вероятность ошибки мала и поддаётся оценке.

**Замечание**

Алгоритмы Лас-Вегас встречаются чаще. Алгоритмы Монте-Карло важны, когда детерминированное решение слишком дорого.

## 10.2. Алгоритм Фрейвальдса: проверка произведения матриц

**Пример : Проверка $AB = C$**

**Вход:** $A, B, C \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Верно ли, что $AB = C$?
Детерминированные алгоритмы: $O(n^\omega)$, $\omega > 2{,}37$.
**Алгоритм Фрейвальдса** (Монте-Карло, $O(n^2)$):

1. Выбрать $\delta \in \{0,1\}^n$ равновероятно и покоординатно независимо.
2. Вычислить $AB\delta$ и $C\delta$.
3. Если $AB\delta = C\delta$, вернуть **«да»**; иначе — **«нет»**.

**Теорема 10.1: Оценка ошибки алгоритма Фрейвальдса**

Если $AB = C$, алгоритм всегда отвечает верно. Если $AB \neq C$, то $\Pr(\text{ошибка}) \leq \frac{1}{2}$.

**Доказательство.** Случай $AB = C$ очевиден. Пусть $AB \neq C$. Пусть матрицы отличаются в строке $k$; обозначим $x := (AB)[k,\cdot]$, $y := C[k,\cdot]$, тогда $x \neq y$. Ошибка — событие $\{x\delta = y\delta\}$, т. е. $(x-y)\delta = 0$.

Пусть $\ell$ — индекс, в котором $x_\ell \neq y_\ell$. Зафиксируем все $\delta_i$ при $i \neq \ell$. Условие $(x-y)\delta = 0$ записывается как

$$(x_\ell - y_\ell)\,\delta_\ell \;=\; -\sum_{i\neq\ell}(x_i - y_i)\,\delta_i.$$

1. Если правая часть равна 0: равенство выполняется только при $\delta_\ell = 0$, поэтому $\Pr(x\delta = y\delta \mid \delta_{-\ell}) = \frac{1}{2}$.
2. Если правая часть $\neq 0$: уравнение имеет не более одного решения $\delta_\ell \in \{0,1\}$, поэтому $\Pr(x\delta = y\delta \mid \delta_{-\ell}) \leq \frac{1}{2}$.

В обоих случаях $\Pr(\text{ошибка}) \leq \frac{1}{2}$. ■

### Уменьшение вероятности ошибки

Чтобы добиться $\Pr(\text{ошибка}) < \varepsilon$, достаточно запустить алгоритм $k$ раз независимо, где $k \in \mathbb{N}$ удовлетворяет $\dfrac{1}{2^k} < \varepsilon$. Если хотя бы в одном запуске ответ **«нет»** — вернуть **«нет»**; если во всех — **«да»** — вернуть **«да»**. Тогда $\Pr(\text{ошибка}) \leq \dfrac{1}{2^k} < \varepsilon$.

**Замечание**

Исторически метод Монте-Карло применялся для вычисления интегралов и решения дифференциальных уравнений: случайные точки $(p_x, p_y)$ накидываются равномерно, и доля точек с $p_y \leq f(p_x)$ приближает $\int f(x)\,dx$.

## 10.3. Проверка тождественного равенства многочленов

**Определение : Задача PIT**

Даны многочлены $p(x_1, \ldots, x_n)$ и $q(x_1, \ldots, x_n)$ над полем $\mathbb{F}$. Проверить: $p \equiv q$, то есть $\forall\, x_1, \ldots, x_n \colon p = q$. Эквивалентно: $f \equiv 0$, где $f := p - q$.

Если $f$ задан вычислительной схемой размера $O(k)$, то $\deg f \le 2^k$. При $|\mathbb{F}| = +\infty$ детерминированный алгоритм мог бы раскрыть $f$ в сумму мономов $f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{\mathbf{i}} a_{\mathbf{i}}\, x_1^{d_1} \cdots x_n^{d_n}$ и проверить все $a_{\mathbf{i}} = 0$, однако это экспоненциально от размера входа. В детерминированном случае никто лучше не может.

Для Монте-Карло алгоритма: выбрать случайное $a \in \mathbb{F}^n$ и проверить $f(a) \neq 0$.

## 10.4. Лемма Шварца–Зиппеля

**Определение : Степень многочлена от нескольких переменных**

$$\deg f \;=\; \max\Big\{ \textstyle\sum_j d_j \;\Big|\; x_1^{d_1} \cdots x_n^{d_n} \text{ — моном } f \Big\}.$$

**Лемма 10.1: Шварца–Зиппеля**

Пусть $f(x_1, \ldots, x_n) \not\equiv 0$ над полем $\mathbb{F}$, $S \subseteq \mathbb{F}$, $0 < |S| < +\infty$. Если $x_1, \ldots, x_n$ выбраны равновероятно и независимо из $S$, то

$$\Pr_{x_1, \ldots, x_n \in S}\big(f(x_1, \ldots, x_n) = 0\big) \;\le\; \frac{\deg f}{|S|}.$$

**Доказательство.** Индукция по $n$.

**База** $n = 1$. Многочлен $f(x_1)$ имеет не более $\deg f$ корней, поэтому $\Pr_{x_1 \in S}(f(x_1) = 0) \le \deg f / |S|$.

**Шаг** $n > 1$. Запишем $f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{k=0}^{\deg f} p_k(x_1, \ldots, x_{n-1}) \cdot x_n^k$. Так как $f \not\equiv 0$, существует наибольшее $k'$ такое, что $p_{k'} \not\equiv 0$. По индукционному предположению:

$$\Pr\big(p_{k'}(x_1, \ldots, x_{n-1}) \neq 0\big) \;\ge\; 1 - \frac{\deg p_{k'}}{|S|}.$$

Зафиксируем $x_1, \ldots, x_{n-1}$ так, что $p_{k'} \neq 0$. Тогда $g(x_n) = \sum_k p_k(\ldots)\, x_n^k$ является ненулевым многочленом от $x_n$ степени $\le \deg f - \deg p_{k'}$. По базе:

$$\Pr\big(g(x_n) \neq 0\big) \;\ge\; 1 - \frac{\deg f - \deg p_{k'}}{|S|}.$$

Объединяя оба условия:

$$\begin{aligned}
\Pr(f \neq 0) \;&\ge\; \Big(1 - \frac{\deg f}{|S|}\Big)\Big(1 - \frac{\deg f - \deg p_{k'}}{|S|}\Big) \\
&= 1 - \frac{\deg f}{|S|} - \frac{\deg f - \deg p_{k'}}{|S|} + \frac{\deg p_{k'} \cdot (\deg f - \deg p_{k'})}{|S|^2} \;\ge\; 1 - \frac{\deg f}{|S|}.
\end{aligned}$$

Следовательно $\Pr(f = 0) \le \deg f / |S|$. ■

**Замечание**

С помощью леммы Шварца–Зиппеля задача PIT решается Монте-Карло алгоритмом: выбрать точку из $S^n$ и проверить $f = 0$. Удобно считать поле бесконечным — тогда вероятность ошибки стремится к нулю с ростом $|S|$.

## 10.5. Хэш-таблицы

### Словари: определение и операции

**Определение : Словарь**

*Словарь* — структура данных для хранения пар «ключ–значение» ($x \in U$, значение $\delta$), поддерживающая операции:

- $\text{insert}(x, \delta)$ — вставить значение $\delta$ по ключу $x$;
- $\text{delete}(x)$ — удалить запись с ключом $x$;
- $\delta = \text{query}(x)$ — найти значение по ключу $x$.

Здесь $U$ — *универсальное множество* всех возможных ключей (большое, например $\mathbb{Z}$).

Все три операции выполняются за амортизированное $O(1)$.

### Хэширование произвольных ключей

Если $U$ — не целые числа, возможны два подхода.

1. **Уникальные объекты** ($x = y \Leftrightarrow$ это один и тот же объект в памяти). Каждому объекту сопоставляется адрес в памяти $\in \mathbb{N}$ (в C++ это буквально указатель).

2. **Неуникальные объекты** (строки, кортежи, точки, ...). Сопоставляем им *хэш* (например, хэш Карпа–Рабина). Коллизия — событие редкое, с малой вероятностью.

# 11. TODO

# 12. TODO

# 13. TODO

# 14. TODO

# 15. TODO